

位相・解析大全

学部から大学院まで、三層で読む位相空間論と解析学

★ 学部前半——定義・直観・基本定理

★★ 学部後半——証明の細部と別証明

★★★ 大学院——一般化・独立性・未解決問題

第1版

本書の使い方

本書は、位相空間論と解析学を一冊で通す。前半で作った道具が後半でそのまま働くので、順に読むことを想定している。ただし一冊のなかに三つの深さの記述を重ねてあり、読者は自分の目的に合わせて、どの層まで降りるかを選ぶことができる。

◆ 三つの層

- ・★ **本文** 学部前半にあたる。なぜその定義でなければならないのかを述べてから 定義を置き、基本定理を証明する。まずここだけを通して読めば、位相から解析までの骨格が一本通る。
- ・★★ **ゼミナール** 学部後半にあたる。本文で省いた証明の細部、別証明、仮定を外したときに何が壊れるか。手を動かして確かめる場所である。
- ・★★★ **研究の最前線** 大学院にあたる。定理の一般化、集合論の公理系からの独立性、そして未解決の問題。ここには「まだ答えが出ていない」という記述が頻繁に登場する。それは本書の欠陥ではなく、この分野の現在地である。

■ 各章の構成

すべての章は同じ順序で組み立てられている。

1. **この章の問い** その章を貫く問題提起。
2. **動機と直観** 定義を置く前に、何を捉えようとしているのかを述べる。
定義から始める書き方は厳密だが、なぜその形なのかを隠してしまう。
3. **定義・定理・証明（★）と、途中で挟まる★★/★★★の囲み**
4. **図版** 包含関係、反例の構造、証明の流れ、定理の依存関係。すべて本書のために描いた。

5. **例と反例** 定理の仮定がなぜ必要かは、それを外した反例によってしか分からない。本書は反例を独立した箱として、例と同じ重さで置く。
6. **演習** 基本・証明・発展の三段階。解答と方針は付録Eにある。

■ 囲みの種類

本文中に現れる箱は六種類である。いずれも章ごとの通し番号を持ち、**番号は組版時に自動で振られる**（手入力ではない）。

- ・ **定義** 輪郭だけの箱。読み飛ばすと後で必ず戻ることになる。
- ・ **定理・命題・補題・系** 左に太い罫のある箱。呼び分けは主張の重さによる。
- ・ **証明** 地色を持たず、末尾を□で閉じる。
- ・ **例** 定義や定理が何を言っているかを、具体物で確かめる。
- ・ **反例** 定理の仮定を外すと成り立たないことを示す。本書ではこれが特に重要である。
- ・ **注意** よくある誤解、仮定の必要性、記号の濫用について。

■ この本が守る方針

- ・ **証明を省略しない**。「容易に分かる」で済ませる箇所には、なぜ容易なのかを書く。読者が自分で埋めるべき部分は、演習として明示する。
- ・ **仮定を明示する**。選択公理を使う証明には、そのことを断る。使わずに済む場合は、その旨も述べる。
- ・ **一般性の水準を明示する**。距離空間でしか成り立たない主張を、一般の位相空間の主張として述べない。逆に、一般に成り立つことは一般の形で述べる。
- ・ **未解決は未解決と書く**。決着していない問題を、決着したかのように書かない。

凡例

- ・数式は組版時にベクタ画像として埋め込んでいる。拡大しても崩れないが、PDF内の文字列検索では数式そのものは検索できない。本文と定理名は検索できる。
- ・定理への参照は「定理20.3」のように示し、リンクになっている。数字は組版時に解決しており、手入力ではない。
- ・人名は初出時に原綴りを併記する。
- ・本書で「空間」と書いたときは、断りのないかぎり位相空間を指す。
- ・「可算」は、有限または可算無限を意味する。有限を除く場合は「可算無限」と書く。

目次

序論 数学の文章をどう読むか

11 準備

第1章 定義・定理・証明——数学の文章の読み方.....	12
第2章 集合・写像・同値関係	20
第3章 選択公理とその同値物	31
第4章 順序数と基数	40

第I部 位相空間の基礎

49 位相

第5章 なぜ開集合から始めるのか	50
第6章 位相空間・閉集合・閉包・内部	58
第7章 基底と準基底、近傍系	66
第8章 連続写像と同相	75
第9章 部分空間と相対位相	83
第10章 商空間と等化写像.....	91

第11章 積空間——なぜ箱位相ではないのか	100
第12章 ネットとフィルター——点列では足りない	108

第II部 分離公理 117 位相

第13章 $T_0 \cdot T_1 \cdot \text{Hausdorff}$	118
第14章 正則空間と完全正則空間	119
第15章 正規空間とUrysohnの補題	120
第16章 Tietzeの拡張定理	121
第17章 分離公理の階層と、逆が成り立たない反例	122
第18章 完全正規性と遺伝性	123
第19章 分離公理は何に保存されるか	124

第III部 コンパクト性と被覆性質 125 位相

第20章 コンパクト性——三つの定義の同値	126
第21章 Tychonoffの定理と選択公理	127
第22章 局所コンパクト性と一点コンパクト化	128
第23章 Stone-Čechコンパクト化	129
第24章 パラコンパクト性と1の分割	130
第25章 Lindelöf・可算コンパクト・点列コンパクト	131
第26章 被覆性質の相互関係と反例	132
第27章 Baireのカテゴリー定理	133

第IV部 連結性・距離空間・距離化 135 位相

第28章 連結性・弧状連結・成分	136
第29章 距離空間の位相と完備性	137
第30章 一様空間——距離と位相のあいだ	138

第31章 Urysohnの距離化定理	139
第32章 Nagata-SmirnovとBingの距離化定理	140
第33章 完備距離化可能性とČech完備性	141
第34章 距離空間は何が特別なのか	142

第V部 基数不変量と次元論

143 位相

第35章 基数不変量——weight・density・character	144
第36章 cellularityとSouslin問題	145
第37章 積空間の基数不変量	146
第38章 小さい帰納的次元 ind	147
第39章 大きい帰納的次元 Ind	148
第40章 被覆次元 dim	149
第41章 次元の一致定理	150
第42章 次元論の反例と、一致しない空間	151

第VI部 実数と極限

153 解析

第43章 実数の構成と完備性	154
第44章 上限・下限と単調列	155
第45章 極限—— ε - δ はなぜこの形か	156
第46章 連続関数——中間値と最大値	157
第47章 一様連続と一様収束	158
第48章 微分と平均値の定理	159
第49章 級数と収束判定	160
第50章 関数列——何が保存され、何が壊れるか	161

第VII部 測度と積分

163 解析

第51章 Riemann積分の限界	164
第52章 外測度とCarathéodoryの構成	165
第53章 Lebesgue測度と非可測集合.....	166
第54章 可測関数.....	167
第55章 Lebesgue積分と収束定理.....	168
第56章 積測度とFubini-Tonelli	169
第57章 符号付測度とHahn-Jordan分解.....	170
第58章 Radon-Nikodymの定理	171
第59章 Rieszの表現定理	172

第VIII部 関数空間

173 解析

第60章 L_p 空間とHölder・Minkowskiの不等式	174
第61章 完備性——Riesz-Fischerの定理	175
第62章 稠密性と近似.....	176
第63章 Banach空間	177
第64章 Hilbert空間と直交分解.....	178
第65章 正規直交基底とParsevalの等式	179
第66章 双対空間.....	180

第IX部 関数解析の基本定理

181 解析

第67章 Hahn-Banachの定理.....	182
第68章 一様有界性の原理.....	183
第69章 開写像定理と閉グラフ定理	184
第70章 弱位相と弱*位相	185
第71章 Banach-Alaogluの定理.....	186
第72章 凸性とKrein-Milmanの定理	187

第73章 コンパクト作用素	188
第X部 スペクトル理論	189 解析
第74章 有界作用素とスペクトル	190
第75章 自己共役作用素	191
第76章 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理	192
第77章 一般のスペクトル定理と作用素値測度	193
第78章 非有界作用素と自己共役拡大	194
第79章 Banach環とGelfand理論	195
第XI部 フーリエ解析	197 解析
第80章 Fourier級数——なぜ三角関数か	198
第81章 各点収束の問題——DirichletとFejér	199
第82章 L^2 理論とParsevalの等式	200
第83章 発散する例と、Carlesonの定理	201
第84章 Fourier変換—— L^1 の理論	202
第85章 L^2 への拡張とPlancherelの定理	203
第86章 畳み込みと近似単位元	204
第87章 Schwartz空間と超関数	205
第88章 超関数のFourier変換とSobolev空間	206
第XII部 複素解析	207 解析
第89章 複素微分とCauchy–Riemannの方程式	208
第90章 Cauchyの積分定理と積分公式	209
第91章 べき級数展開と解析接続	210
第92章 留数定理とその応用	211

第93章 等角写像とRiemannの写像定理	212
第94章 調和関数とDirichlet問題	213

第XIII部 位相と解析の交差 215 総合

第95章 関数空間の位相とAscoli-Arzelàの定理	216
第96章 Stone-Weierstrassの定理	217
第97章 何が何を支えているか——本書の地図	218

巻末資料 219

付録A 記号一覧	220
付録B 定義集	220
付録C 反例カタログ	220
付録D 図版索引	220
付録E 演習の解答と方針	220
付録F 読書案内	220
付録G 索引	220

序 論

数学の文章をどう読むか

準備

定義・定理・証明という形式は何のためにあるのか。そして本書が全編で使う道具——集合と写像、濃度、選択公理、順序数と基数——を、後で困らないところまで固めておく。

定義・定理・証明——数学の文章の読み方

◆ この章の問い

- ・定義・定理・証明という形式は、何のためにあるのか。
- ・「明らか」と書いてよいのは、どんなときか。
- ・定理の仮定が本当に必要かどうかを、どうやって確かめるのか。

数学の文章は、三つの役割に分かれている

数学の本を読みにくくしているのは、記号の多さではない。文が三つの異なる役割を担っており、それぞれ読み方が違うのに、見た目が似ていることである。まずその区別をつけておきたい。

定義——言葉の意味を定める文。これは主張ではないので、正しいか誤っているかを問えない。問えるのは「便利か」「後の議論が通るか」だけである。定義を読んで「なぜそう決めるのか」と思ったら、その疑問は正しい。本書は定義の前に、必ずその問いに答える。

定理——主張する文。仮定と結論からなり、真偽を問える。仮定のどれを外しても成り立たなくなるように書かれているのが、よい定理である。

証明——定理が真であることを、既に認めた事柄から導く文。証明は「なぜ正しいか」を説明するのであって、「どうやって思いついたか」を説明するのではない。この二つが違うことが、数学の文章を難しくしている最大の原因である。

この本は、思いついた順序のほうも書く。定義の前に動機を置き、証明の前に方針を述べるのは、そのためである。

定理の形——仮定と結論

定理はほぼすべて「 P ならば Q 」の形に書ける。ここで P を仮定、 Q を結論という。

この形について、初学者がまずく点が三つある。

第一に、 P が偽のとき「 P ならば Q 」は真である。「空集合のすべての元は赤い」は真の主張である。これは言葉遊びではない。この約束があるおかげで、場合分けのたびに例外を書かずに済む。

第二に、逆・裏・対偶を混同しないこと。「 P ならば Q 」に対して、逆は「 Q ならば P 」、裏は「 P でないならば Q でない」、そして対偶は「 Q でないならば P でない」である。

もとの命題と対偶は同値であり、逆と裏は同値である。だがもとの命題と逆は同値でない。証明に行き詰まったら対偶を証明してみる——これは本書で何度も使う手である。

第三に、「必要」と「十分」の向き。「 P ならば Q 」が成り立つとき、 P は Q の十分条件であり、 Q は P の必要条件である。向きを取り違えると、定理の意味が逆になる。

定義1.1

二つの主張 P と Q について、「 P ならば Q 」と「 Q ならば P 」がともに成り立つとき、 P と Q は同値であるといい、 $P \iff Q$ と書く。

注意

同値であることを示すには、両方向を示さなければならない。片方だけ示して終わる誤りは、驚くほど頻繁に起きる。三つ以上の条件が同値であることを示すときは、 $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$ のように環状に回すと手間が減る。本書ではこの手を第20章で本格的に使う。

証明の型

証明の書き方には、繰り返し現れる型がある。型を知っていれば、証明を読むときに「いま何をしているのか」が見える。

直接証明——仮定から出発し、既知の事柄を使って結論に至る。

対偶による証明——結論の否定から出発し、仮定の否定に至る。結論が「～でない」という形のときに有効である。

背理法——仮定と結論の否定をともに認めて、矛盾を導く。強力だが、**得られるのは「そうでないことはありえない」という情報だけで、具体物は手に入らない。**この違いは第3章（選択公理）と第4章で重要になる。

数学的帰納法——自然数で添字づけられた主張の列に使う。後に第4章で、超限帰納法へ拡張する。

構成による証明——「存在する」という主張を、実際に作って示す。背理法による存在証明と対比される。

証明の型——どこから出発し、どこへ着くか

直接証明



対偶



背理法



構成



背理法と構成では、得られる情報の量が違う
「存在しないことはありえない」と「これが求めるものだ」は、同じではない

※ この違いは、選択公理を使う証明（第3章）で決定的になる。選択公理は「選べる」と主張するが、どう選ぶかは教えない。存在は保証されても、具体物は手に入らない。

図1-1 証明の四つの型。出発点と到達点の違いが、得られる情報の質を決める。

「明らか」と書いてよいとき

数学の文章には「明らかに」「容易に分かる」「同様にして」という語が頻繁に現れる。これらは読者を最も苛立たせる語でもある。

本書の方針を先に述べておく。「明らか」と書くのは、直前に示した議論をそのまま繰り返せば済む場合に限る。そしてその場合でも、何を繰り返すのかを述べる。

読者の側の作法も述べておきたい。「明らか」と書かれていて明らかでなかったら、それは読者の落ち度ではない。著者が省略の判断を誤ったか、読者がまだ必要な準備を終えていないかのどちらかである。後者であれば、どの準備が足りないのかを特定することが、次の一歩になる。

命題1.2

命題「 P ならば Q 」と、その対偶「 Q でないならば P でない」は同値である。

証明 「 P ならば Q 」が真であるとし、 Q でないと仮定する。もし P であれば、仮定より Q が従い、 Q でないことに反する。よって P でない。逆向きも同様に示される——「 Q でないならば P でない」が真であるとし、 P であると仮定すると、 Q でないとすれば P でないことになって矛盾する。よって Q である。□

注意

いま「逆向きも同様に示される」と書いたが、実際には書き下した。「同様」で済ませてよいのは、読者が自分で再現できることが確かな場合だけである。ここでは、対偶という概念を導入したばかりなので、省略しなかった。

★★ 学部後半 集合の言葉で書き直す——なぜ記号を使うのか

前節の議論は日本語だけで書けた。では、なぜ数学は記号を使うのか。答えは「短くするため」ではない。**日本語では区別しにくい二つの主張を、区別するためである。**

量子子の順序。次の二つの文を比べてほしい。

(甲) どんな $\varepsilon > 0$ に対しても、ある N が存在して、 $n \geq N$ ならば $|a_n - a| < \varepsilon$ 。

(乙) ある N が存在して、どんな $\varepsilon > 0$ に対しても、 $n \geq N$ ならば $|a_n - a| < \varepsilon$ 。

記号で書けば違いは一目で分かる。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\exists N \forall \varepsilon > 0 \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$$

(甲) は数列 (a_n) が a に収束することを言う。(乙) は、ある番号から先で a_n が a に完全に一致することを言う——なぜなら ε をいくらでも小さくできるからである。**語順を入れ替えただけで、意味がまったく違う主張になった。**

N は何に依存するか。(甲) では N は ε の後に来るので、 ε に依存してよい。これを明示したいときは $N(\varepsilon)$ と書く。この依存が許されるかどうか、一様収束と各点収束を分ける (第47章)。本書でもっとも重要な区別の一つである。

否定の作り方。量子子を含む文の否定は、機械的に作れる。 $\forall$ と $\exists$ を入れ替え、最後の主張を否定する。

$$\neg(\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon) \iff \exists \varepsilon > 0 \forall N \exists n \geq N : |a_n - a| \geq \varepsilon$$

つまり「収束しない」とは、ある ε が存在して、どんなに先へ行っても a から ε 以上離れる番号があるということである。**否定を機械的に作れることが、背理法と対偶を使える条件になっている。**

記号は、思考の節約のためではなく、あいまいさの排除のためにある。日本語で書いたときに二通りに読める文が、記号では一通りにしか読めない——それが記号を使う理由である。

★★★ 大学院 証明とは何か——形式化できるのか

本章では証明を「既に認めた事柄から導く文」と述べた。では「導く」とは何か。この問いは二〇世紀の数学基礎論の出発点であり、いまでも完全には決着していない。

形式的証明という理想。二〇世紀初頭、証明を完全に機械的な手続きに還元する計画が立てられた。公理を並べ、推論規則を定め、証明とは記号列の有限列であって、各行が公理か、前の行から規則によって得られるものと定義する。この定義のもとでは、ある記号列が証明であるかどうかは機械的に確かめられる。

そして限界が示された。ゲーデル Gödel の不完全性定理は、この計画に本質的な制約があることを示した。算術を含むだけの強さを持ち、かつ無矛盾な公理系は、**その体系内で証明も反証もできない主張を必ず含む。**しかも、その体系自身の無矛盾性は、その体系内では証明できない。

これは数学を否定するのか。しない。不完全性定理が述べているのは「真だが証明できない主張がある」ことであって、「証明できたことが怪しい」ことではない。証明できたものは依然として証明できている。ただし、**公理系を選ぶという行為が、数学の外にあることが明らかになった。**

本書に関わる具体例。この抽象的な話は、本書の内容に直接関わる。

第3章で扱う**選択公理**は、他の公理から証明も反証もできない。採用するかどうかは選択である。採用すればチコノフ Tychonoff の定理（第21章）が得られ、同時にバナッハ-タルスキ Banach-Tarski の逆説のような直観に反する帰結も生じる。第4章で扱う**連続体仮説**も同様に独立であり、

第36章のスーリン Souslin 問題は、その独立性が位相空間の性質として現れる例である。

「この定理は成り立つか」という問いに、「どの公理系の上で問うているか次第だ」という答えが返ってくる場面が、本書には実際に現れる。

実務としての証明。他方で、数学者が日々書いている証明は、形式的証明ではない。読者が形式的証明に翻訳できると納得するに足る説明である。どこまで書けば納得に足るかは、時代と読者によって変わる。一九世紀には認められた議論が、いまは不十分とされることがある（第43章で実数の構成を扱うときに、この例を見る）。

近年は、証明を計算機で検証する試みが進んでいる。四色定理のように、計算機の助けなしには検証しきれない証明も現れた。「証明とは何か」という問いは、技術の変化によって形を変えながら続いている。

演習

基本

1. 命題「 $x > 2$ ならば $x^2 > 4$ 」の逆・裏・対偶をそれぞれ述べ、真偽を判定せよ。
2. 「空集合のすべての元は赤い」が真である理由を説明せよ。
3. 三つの条件が同値であることを示すとき、環状に示すと手間が減るのはなぜか。
4. 背理法による存在証明と構成による存在証明で、得られる情報がどう違うか述べよ。

証明

1. 命題 命題1.2 の証明において、「逆向きも同様」で済ませずに書き下した理由を説明せよ。(10点)
2. 数列 (a_n) が a に収束しないことの定義を、量子子を用いて書き下せ。さらに、その否定を作ってもとの定義に戻ることを確かめよ。(10点)

発展

1. 「どんな $\varepsilon > 0$ に対してもある N が存在して」という語順と、「ある N が存在してどんな $\varepsilon > 0$ に対しても」という語順で、主張がまったく異なることを示した。この違いが、一様収束と各点収束の区別(第47章)にどう対応するかを予想して述べよ。(20点)

集合・写像・同値関係

◆ この章の問い

- ・「集合とは、ものの集まりである」という説明は、なぜ通用しないのか。
- ・写像の像と逆像は、なぜこれほど振る舞いが違うのか。
- ・同値関係で割るという操作は、何を捨てて何を残しているのか。
- ・無限には大小があるのか。

素朴な定義が壊れるところ

集合を「ものの集まり」と説明するのは分かりやすい。そして、その分かりやすさがそのまま矛盾を生む。どんな条件を書いても、それを満たすものを全部集めれば集合になる——この素朴な原則を認めると、次の集合を考えることができてしまう。

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

自分自身を元として含まないもの全体である。ここで $R \in R$ かどうかを問う。含むとすれば条件により含まない。含まないとすれば条件を満たすので含む。どちらに転んでも矛盾する。ラッセル Russell が一九〇一年に見つけたこの逆説は、集合論をいったん壊した。

修復の方針は、「集める」操作を制限することだった。現在の標準的な公理系では、条件を満たすものを無制限に集めることは許されない。許されるのはすでに存在する集合の中から、条件を満たす元を選び出すことだけである。これを分出の公理という。

注意

この制限のもとでは、上の R は作れない。作れるのは、あらかじめ与えられた集合 A に対する $\{x \in A \mid x \notin x\}$ だけである。そしてこの集合は A の元ではない——それを示すのが演習である。「すべての集合の集合」も同じ理由で存在しない。

本書はこれ以上集合論の公理には立ち入らない。必要なのは、無制限な内包が許されないという点だけである。位相空間論では「ある空間のすべての開集合の族」のように大きな族をしばしば扱うが、それらはいずれも冪集合の部分集合として作られており、危険はない。

演算——任意個の合併と交叉

二つの集合の合併と交叉は既知とする。位相空間論で本質的に効いてくるのは、添字集合が有限でなくてもよいという点である。

添字集合 I と、各 $i \in I$ に対する集合 A_i が与えられたとき、

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I, x \in A_i\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$$

と定める。合併には存在量子が、交叉には全称量子が対応している。この対応は覚える価値がある。後に開集合の公理が「任意個の合併で閉じ、有限個の交叉で閉じる」という非対称な形をとるとき、その非対称性の意味を考える手掛かりになるからである（第5章）。

ド・モルガン De Morgan の法則も任意個で成り立つ。全体集合 X の中で補集合をとるとき、

$$X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i), \quad X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i)$$

である。補集合をとる操作が、合併と交叉を入れ替える。この事実によって、開集合について証明したことは自動的に閉集合についての主張に翻訳される。第6章で繰り返し使う。

写像——像と逆像は対等ではない

写像 $f: X \rightarrow Y$ とは、 X の各元に Y の元をただ一つ対応させる規則である。厳密には $X \times Y$ の部分集合 f であって、各 $x \in X$ に対して $(x, y) \in f$ となる y がちょうど一つ存在するもの、と定める。規則という言葉を使わずに済ませたいときは、この定義に戻ればよい。

定義2.1

$f: X \rightarrow Y$ とし、 $A \subseteq X$ 、 $B \subseteq Y$ とする。

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq Y, \quad f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X$$

$f(A)$ を A の像、 $f^{-1}(B)$ を B の逆像という。

注意

記号 f^{-1} は逆写像を意味しない。逆写像が存在しなくても逆像は定義される。逆像は集合に対する操作であり、点に対する操作ではない。この混同は非常によく起きるので、最初に断っておく。

さて、ここからがこの節の要点である。**逆像は集合演算のすべてと可換であるが、像はそうではない。**

定理2.2 逆像は集合演算を保つ

$f: X \rightarrow Y$ とし、 $\{B_i\}_{i \in I}$ を Y の部分集合の族、 $B \subseteq Y$ とする。

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$$

証明 交叉の場合を示す。他も同様であり、ここでは省略してよい——同じ書き換えを繰り返すだけだからである。

$x \in f^{-1}(\bigcap_i B_i)$ であることは、定義により $f(x) \in \bigcap_i B_i$ と同値であり、これは「すべての i について $f(x) \in B_i$ 」と同値であり、さらに「すべての i について $x \in f^{-1}(B_i)$ 」と同値である。最後の条件は $x \in \bigcap_i f^{-1}(B_i)$ にほかならない。

証明の全体が、定義を書き下して量子子の位置を動かさずに読み替えるだけで終わっていることに注意してほしい。逆像がこれほど素直なのは、 $x \in f^{-1}(B)$ が $f(x) \in B$ という一点の条件に還元されるからである。□

像はそうはいかない。 $y \in f(A)$ は「ある $x \in A$ があって $f(x) = y$ 」という存在の主張であり、存在量子子は交叉と可換でない。

反例2.3 像は交叉を保たない

$X = \{a, b\}$ 、 $Y = \{c\}$ とし、 $f(a) = f(b) = c$ とする。 $A_1 = \{a\}$ 、 $A_2 = \{b\}$ とおくと、

$$f(A_1 \cap A_2) = f(\emptyset) = \emptyset, \quad f(A_1) \cap f(A_2) = \{c\} \cap \{c\} = \{c\}$$

となって一致しない。一般に成り立つのは

$f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$ という片側の包含だけである。等号が常に成り立つのは f が単射のときに限る。

像と逆像の非対称——どちらが集合演算と可換か

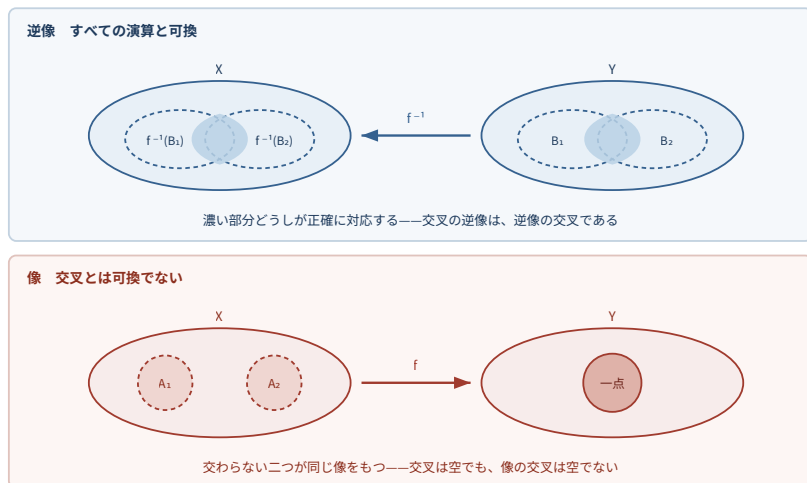


図2-1 逆像は一点ごとの条件に還元されるので、合併・交叉・補集合のすべてと可換になる。像は存在の主張なので、交叉が潰れる。連続性を逆像で定義するのは、この非対称のためである。

注意

この非対称が、本書の構成を決めている。連続写像を「開集合の逆像が開集合」と定義するのは、逆像だけが集合演算を壊さないからである。

「開集合の像が開集合」という条件も考えられるが（開写像という）、それは連続性とは別の、もっと強くて扱いにくい条件になる。第8章で正面から扱う。

同値関係——何を捨てるか

数学で「同じとみなす」という操作は、同値関係によって形式化される。

定義2.4

集合 X 上の関係 $\sim$ が**同値関係**であるとは、次の三つを満たすことをいう。

反射律 すべての x について $x \sim x$ 。

対称律 $x \sim y$ ならば $y \sim x$ 。

推移律 $x \sim y$ かつ $y \sim z$ ならば $x \sim z$ 。

x を含む**同値類**を $[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}$ と書き、同値類全体の集合を $X/\sim$ と書いて**商集合**という。

命題2.5

X 上の同値関係 $\sim$ に対し、同値類の全体は X の分割をなす。すなわち、どの同値類も空でなく、和集合が X に等しく、異なる二つの同値類は交わらない。逆に、 X の任意の分割は、ちょうど一つの同値関係から得られる。

証明 反射律より $x \in [x]$ なので、同値類は空でなく、和集合は X を覆う。交わらないことを示す。 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ とし、 z をその元とする。 $z \sim x$ かつ $z \sim y$ である。対称律と推移律より $x \sim y$ が従う。すると任意の $w \in [x]$ について $w \sim x \sim y$ なので $w \in [y]$ 、つまり $[x] \subseteq [y]$ 。役割を入れ替えて逆向きも得られ、 $[x] = [y]$ 。交われば一致する——これが分割の意味である。

逆を示す。分割 $\mathcal{P}$ が与えられたとき、 $x \sim y$ を「 x と y が同じ要素に属する」と定めれば、三つの条件はただちに確かめられる。一意性は、同値関係が同値類によって完全に決まることから従う。□

商集合を作るとは、区別する必要のない違いを捨てることである。何を捨てるかを決めるのが同値関係であり、**捨てた後に何が残るかを見極める**。

ことが、商を扱う際の実質的な作業になる。整数の合同、ベクトル空間の商、そして第10章の商空間は、いずれも同じ構造をしている。

濃度——無限の大小

二つの集合のあいだに全単射があるとき、濃度が等しいという。有限集合では元の個数が一致することと同じだが、無限集合ではこの定義が直観を裏切る。自然数全体と偶数全体は、真部分集合でありながら濃度が等しい。

自然数全体と濃度の等しい集合を可算無限といい、有限または可算無限であることを可算という。有理数全体は可算である。では、すべての無限集合が可算なのか。この問いに答えたのがカントール Cantor であった。

定理2.6 カントールの定理

任意の集合 X について、 X から冪集合 $\mathcal{P}(X)$ への全射は存在しない。

証明 $f: X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ を任意の写像とし、

$$D = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$$

とおく。 D は X の部分集合であるから $\mathcal{P}(X)$ の元である。もし f が全射なら、 $f(d) = D$ となる $d \in X$ がある。ここで $d \in D$ かどうかを問う。 $d \in D$ とすれば D の定義より $d \notin f(d) = D$ 。 $d \notin D$ とすれば $d \in f(d)$ なので定義より $d \in D$ 。いずれも矛盾する。よって全射は存在しない。

□

注意

この証明は、本章の冒頭で見たラッセルの逆説とまったく同じ仕掛けを使っている。違いは、無制限に集めていないことである。 D は既存の集合

X から分出しているので、正当に存在する。**逆説を生んだ対角線の議論が、制限のもとでは定理を生む。**

$x \mapsto \{x\}$ は単射なので、 X の濃度は $\mathcal{P}(X)$ の濃度より真に小さい。したがって無限には限りなく多くの段階がある。特に実数全体は自然数全体と濃度が等しくない——第43章で実数を構成したのち、この事実が解析学でどう効くかを見る。

★★ 学部後半 逆像の可換性は、どこまで自明か

「逆像は演算と可換、像は可換でない」という事実は、暗記すべき公式のように見える。しかし理由を押さえておくと、忘れても再構成できる。

述語の言葉で見ると。部分集合 $B \subseteq Y$ は、述語 $P_B(y) \equiv (y \in B)$ と同一視できる。このとき逆像は

$$x \in f^{-1}(B) \iff P_B(f(x))$$

であり、逆像をとる操作は述語に f を代入する操作にすぎない。代入は論理結合子と可換である—— $P \wedge Q$ に代入したものは、代入したものの同士の $\wedge$ に等しい。**逆像の可換性は、代入が論理結合子を透過するという、それだけの事実である。**

像はなぜ違うのか。像は代入ではなく、存在量化である。

$$y \in f(A) \iff \exists x (x \in A \wedge f(x) = y)$$

$\exists$ は $\vee$ とは可換だが $\wedge$ とは可換でない。 $\exists x(P \vee Q)$ と $\exists xP \vee \exists xQ$ は同値だが、 $\exists x(P \wedge Q)$ は $\exists xP \wedge \exists xQ$ より真に強い。左辺は同じ x が両方を満たすことを要求し、右辺は別々の x でよい。この一点が、反例反例2.3の正体である。

補集合はどうか。像と補集合の関係はさらに悪い。一般には $f(X \setminus A)$ と $Y \setminus f(A)$ のあいだにどちらの包含も成り立たない。 f が全射でなければ

ば左辺に入らない点が右辺にあり、 f が単射でなければ右辺に入らない点が左辺にある。**両方の包含が成り立つのは、 f が全単射のときに限る。**

まとめると次の表になる。成り立つ包含だけを書く。

$$f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2), \quad f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$$

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)), \quad f(f^{-1}(B)) \subseteq B$$

最後の二つも向きを間違えやすい。 $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ の等号は f が単射のとき、 $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ の等号は f が全射のときに成り立つ。どちらも、証明を書けば一行で終わる。書いてみることを勧める。

★★★ 大学院 選択公理なしで、どこまで進めるか

本章の結果は、どれも選択公理を使っていない。分出と冪集合と対の公理だけで足りる。しかし「可算」という概念のまわりには、選択公理の影が早くも差している。

可算和は可算か。「可算個の可算集合の合併は可算である」という主張は、教科書で当然のように使われる。証明は、各 A_n に自然数からの全単射 f_n を取り、 $(n, k) \mapsto f_n(k)$ で数え上げるといものである。ここに可算個の選択が隠れている——各 n について f_n を「取る」操作は、可算選択公理を使っている。

実際、選択公理を完全に否定するある種のモデルでは、**実数全体が可算個の可算集合の合併になる**ことが知られている。フェファーマン Feferman とレヴィ Lévy によるこのモデルでは、カントールの定理は依然として成り立つ（それは選択公理を使わない）が、可算性についての直観は崩れる。定理が成り立つことと、直観が通用することは別である。

濃度の比較可能性。「任意の二つの集合は、一方から他方への単射があるか、その逆があるかのいずれかである」——これを濃度の三分律とい

う。**三分律は選択公理と同値である。**選択公理を仮定しなければ、比較できない濃度の対が存在しうる。次章でこの事実を正面から扱う。

ベルンシュタインの定理は例外である。一方で、「 X から Y への単射と Y から X への単射があれば、全単射がある」というカントール–ベルンシュタイン Cantor–Bernstein の定理は、選択公理を使わずに証明できる。証明は構成的で、二つの単射の合成を繰り返して軌道を追い、軌道の型に応じて対応を定める。比較可能性は選択を要するが、比較した後の話は要しない——この境界は覚えておく価値がある。

本書での扱い。以降、選択公理を使う証明にはそのつど断りを入れる。特に第21章のチコノフ Tychonoff の定理は選択公理と同値であり、第27章のベール Baire のカテゴリー定理は従属選択公理と同値である。これらは単なる注釈ではない。**位相空間論の主要定理のいくつかは、集合論の公理の強さをそのまま反映している。**

演習

基本

1. 集合 A に対して $B = \{x \in A \mid x \notin x\}$ とおく。 $B \in A$ が成り立たないことを示せ。
2. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x) = x^2$ とするとき、 $f([-1, 2])$ と $f^{-1}([1, 4])$ を求めよ。
3. 整数上の関係「 $m - n$ が3で割り切れる」が同値関係であることを確かめ、同値類をすべて挙げよ。
4. 有理数全体が可算であることを、数え上げの方法を明示して述べよ。

証明

1. 定理2.2のうち、合併と補集合の場合を書き下せ。(10点)
2. 任意の f と $A \subseteq X$ について $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ を示し、等号が成り立つための必要十分条件が f の単射性であることを示せ。(15点)
3. 定理2.6 を用いて、すべての集合の集合が存在しないことを示せ。(15点)

発展

1. カントール-ベルンシュタインの定理を、選択公理を使わずに証明せよ。二つの単射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$ に対し、各元の「来歴」を g^{-1}, f^{-1} と遡って分類する方針をとるとよい。(30点)
2. 像が交叉を保たない例を、 $\mathbb{R}$ から $\mathbb{R}$ への連続写像のなかから作れ。また、 $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$ がすべての A_1, A_2 について成り立つならば f が単射であることを示せ。(20点)

選択公理とその同値物

◆ この章の問い

- ・「各箱から一つずつ選ぶ」という当たり前に見える操作が、なぜ公理を要するのか。
- ・ツォルンの補題は、選択公理とどこが同じなのか。
- ・選択公理を認めると、なぜ直観に反する帰結が出てくるのか。
- ・認めない数学は、どこまで進めるのか。

無限個の選択は、有限個の選択と違う

空でない集合が有限個あるとき、それぞれから元を一つずつ取り出せる。これは公理ではなく、定理である。集合が空でないとは「元が存在する」という主張なのだから、一つ取り、二つ取り、と有限回繰り返せばよい。繰り返しの回数が有限であることが効いている。帰納法で書けば、証明は三行で終わる。

では、空でない集合が無限個あるときはどうか。「一つずつ取る」という操作を無限回続けることは、有限回の推論を並べても正当化できない。必要なのは、選び方を一挙に与える写像の存在である。それを要求するのが選択公理である。

定義3.1 選択公理

空でない集合の族 $\{A_i\}_{i \in I}$ が与えられたとき、写像

$$c: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \quad \text{で} \quad c(i) \in A_i \quad (\forall i \in I)$$

を満たすものが存在する。この c を選択関数という。

注意

選択公理は「選べる」と主張するだけで、どう選ぶかは教えない。存在は保証されるが、具体物は手に入らない——第1章の図で見た、背理法と構成のあいだの溝が、ここでも開いている。選択公理を使った証明から、具体的な対象を取り出すことは一般にできない。この性質が、後に述べる直観に反する帰結の源になる。

ラッセル Russell が挙げた例が事情を明瞭にする。靴が無限足あるとき、各足から一つずつ選ぶのに公理はいらない——「左足を取る」という規則を書けばよい。だが靴下が無限足あるときは、左右の区別がないので規則が書けない。選択公理は、この「規則が書けない」場合を埋めるためにある。

族が有限のときは不要であり、また各 A_i が自然数の空でない部分集合であるようなときも不要である（最小元を取ればよい）。選択公理が本当に効くのは、選ぶべきものに自然な順序も自然な代表もないときだけである。

順序集合の言葉

同値物を述べるために、順序の言葉を用意する。

定義3.2

集合 P 上の関係 $\leq$ が半順序であるとは、反射律 ($x \leq x$)、反対称律 ($x \leq y$ かつ $y \leq x$ ならば $x = y$)、推移律を満たすことをいう。 P の任意の二元が比較可能るとき全順序という。

P の部分集合 C が、 $\leq$ の制限について全順序になるとき C を鎖という。 $u \in P$ が C の上界であるとは、すべての $x \in C$ について $x \leq u$ なることをいう。 $m \in P$ が極大元であるとは、 $m \leq x$ なる x が m 自身に限ることをいう。

注意

極大元と最大元を混同しないこと。最大元はすべての元より大きいのが、極大元は「それより大きいものがない」だけである。比較できない元があってもよい。半順序集合には極大元が複数あってよく、最大元は高々一つしかない。

もう一つ、整列の概念が要る。全順序集合 $(W, \leq)$ が整列集合であるとは、 W の空でない部分集合がすべて最小元をもつことをいう。自然数全体は整列集合であり、整数全体や実数の区間は整列集合でない。整列集合の上では超限帰納法が使える——それが整列の御利益である（第4章）。

三つの主張が同じものであること

定理3.3 選択公理の同値物

次の三つは、選択公理を除いた集合論の公理系のもとで互いに同値である。

- (1) **選択公理** 空でない集合の族には選択関数が存在する。
- (2) **ツォルンの補題** 半順序集合 P が空でなく、すべての鎖が上界をもつならば、 P は極大元をもつ。
- (3) **整列定理** 任意の集合には、それを整列集合にする順序が存在する。

三つが同値であることは、循環に証明するのが手際がよい。(1) から (2)、(2) から (3)、(3) から (1) を示せば、三通りの往復をすべて示したことになる——第1章で述べた環状の手である。ここでは (3) から (1) と、(2) から (3) を示し、もっとも重い (1) から (2) は骨組みだけを述べる。完全な証明は★★に置く。

証明 (3) から (1)。 $\{A_i\}_{i \in I}$ を空でない集合の族とする。整列定理により、 $\bigcup_i A_i$ に整列順序を一つ入れる。各 A_i は空でない部分集合だから最小元をもつ。 $c(i)$ をその最小元と定めれば、これが選択関数である。整列順序が「選ぶ規則」そのものを与えている。

(2) から (3)。集合 X を与える。 X の部分集合 A と、 A 上の整列順序 $\leq_A$ の対 $(A, \leq_A)$ 全体を P とする。 $(A, \leq_A) \preceq (B, \leq_B)$ を「 $A \subseteq B$ であり、 $\leq_B$ の A への制限が $\leq_A$ に等しく、さらに A が B の始切片である」と定めると、 $\preceq$ は半順序になる。 $(\emptyset, \emptyset)$ があるので P は空でない。

P の鎖 $\mathcal{C}$ に対しては、台集合の合併と順序の合併をとれば上界が得られる。始切片であるという条件が、合併した順序が再び整列になることを保証している。実際、合併の空でない部分集合 S を取れば、 S と交わる鎖の元を一つ選んで、そこでの最小元が S 全体の最小元になる。

よってツォルンの補題より極大元 $(M, \leq_M)$ が存在する。もし $M \neq X$ なら、 $x \in X \setminus M$ を取り、 $M \cup \{x\}$ に x を最大元として付け足した順序を考えると、これは P の元であって $(M, \leq_M)$ より真に大きい。極大性に反する。よって $M = X$ であり、 X は整列される。□

選択公理をめぐる同値と帰結——環状に示し、外へ広がる

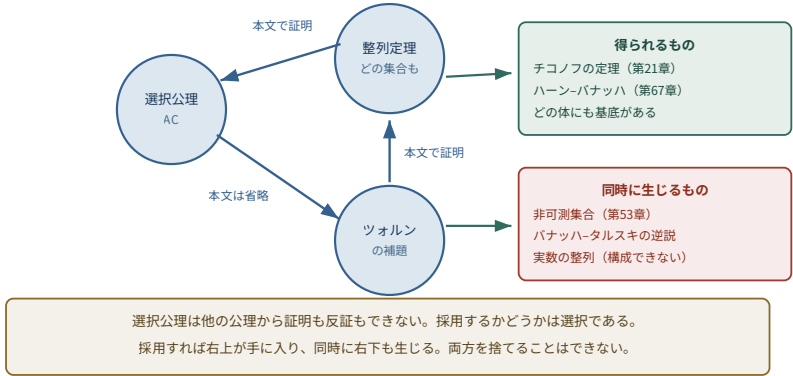


図3-1 三つの主張は同値であり、環状に示すのが手際がよい。右側は選択公理を採用したときに生じるもので、上下は切り離せない。

値段——何を受け入れることになるのか

選択公理は、解析学と位相空間論の広い範囲を支えている。ベクトル空間には必ず基底があり、チコノフ Tychonoff の定理が成り立ち、ハーン-バナッハ Hahn-Banach の定理が使える。これらを手放すと、本書の後半はほとんど成立しない。

その一方で、次のようなものも同時に生じる。

例3.4 ヴィタリ集合

区間 $[0, 1]$ 上で、 $x \sim y$ を「 $x - y$ が有理数」と定めると同値関係になる。各同値類から代表を一つずつ選んで集めた集合 V を考える。この「選ぶ」に選択公理を使っている。

V は長さをもてない。有理数 $q \in [-1, 1]$ による平行移動 $V + q$ は互いに交わず、その合併は $[-1, 2]$ に含まれ $[0, 1]$ を含む。もし V に長さ λ があれば、可算個の交わらない集合の長さの和として

$$1 \leq \sum_q \lambda \leq 3$$

が成り立たねばならない。しかし左辺は $\lambda = 0$ なら 0 、 $\lambda > 0$ なら無限大で、どちらも不等式を満たさない。よって V は測れない。第53章でこの議論を精密に述べる。

より劇的なのがバナッハ-タルスキ Banach-Tarski の逆説である。三次元の球を有限個に分割し、回転と平行移動だけで組み直すと、もとと同じ大きさの球が二つできる。分割の各片は、ヴィタリ集合と同じ理由で測れない。

注意

この逆説は物理的な主張ではない。述べているのは「体積という概念を、すべての部分集合に矛盾なく与えることはできない」ということである。逆説を避ける道は、選択公理を捨てることではなく、測れる集合だけ

を相手にすることだった。測度論が可測集合の族を限定して出発するのは、この事情による（第52章）。

そして決定的な事実がある。**選択公理は、他の公理から証明も反証もできない。**ゲーデル Gödel は一九三八年に選択公理が矛盾を生まないことを示し、コーエン Cohen は一九六三年に、選択公理の否定もまた矛盾を生まないことを示した。採用するかどうかは、証明の問題ではなく選択の問題である。本書は採用する。ただし使うたびに断る。

★★ 学部後半 ツォルンの補題の証明と、その使い方

選択公理からツォルンの補題を導く部分は、三つの同値のうちもっとも技術的である。骨組みを述べておく。

方針。 P を仮定を満たす半順序集合とし、極大元がないと仮定して矛盾を導く。極大元がなければ、どの元 x にも $x < y$ なる y がある。選択公理により、各元に対してそのような y を一つ選ぶ写像 s が取れる。同様に、各鎖に対してその上界を一つ選ぶ写像も取れる。これで「常に一歩先へ進む規則」が手に入った。

超限的に延ばす。この規則を ω から始めて繰り返し適用し、極限段階では上界を取る。すると、 P のなかに順序数で添字づけられた真に増加する列ができる。**ところが順序数の全体は集合でないほど大きい。**一方この列は P のなかにあるから、単射 $\text{Ord} \rightarrow P$ が得られることになり、置換公理に反する。よって極大元が存在する。

この論法は次章の順序数を使うので、厳密な形は第4章の後に読み返すのがよい。順序数を避けて、ブルバキ-ヴィット Bourbaki-Witt の不動点定理を経由する証明もある。そちらは超限帰納法を表に出さずに済むが、代わりに閉包性の議論が込み入る。

実際の使い方。ツォルンの補題を適用するときの手順は、いつも同じ三段である。

第一に、求めたいものの「部分的な答え」全体を半順序集合 P として定める。基底が欲しければ一次独立な部分集合の全体、イデアルが欲しければ真イデアルの全体を取る。

第二に、鎖に上界があることを確かめる。ほとんどの場合、鎖の合併がそのまま上界になる。ここで確かめるべきは「合併が P の元であること」であり、**定義に現れる条件が有限的かどうかがかかれ目になる。**一次独立性は有限個の元だけに関わる条件なので、合併でも保たれる。

第三に、極大元が求めるものであることを示す。そうでなければ真に大きい元を作れてしまう、という形の背理法になる。

この三段は、第67章のハーン-バナッハの定理でも、線型空間の基底の存在でも、極大イデアルの存在でも、そのまま繰り返される。証明の型として覚えておくと、以降の見通しがよくなる。

★★★ 大学院 弱い選択公理と、位相空間論への跳ね返り

選択公理は一つの主張ではなく、強さの異なる主張の階層をなしている。どれを仮定するかで、成り立つ定理が変わる。

可算選択公理。族の添字集合が可算であるときに限った選択公理である。解析学の基本的な事実の多くは、これだけで足りる。「点列コンパクトならば可算コンパクト」「実数の可算部分集合の上限が列の極限として実現される」などがそうである。前章で触れた「可算個の可算集合の合併は可算」も、これと同値ではないが、これから従う。

従属選択公理。関係 R について、どの x にも xRy なる y があるならば、 $x_0Rx_1Rx_2\cdots$ という列が取れる、という主張である。可算選択公理より真に強い。**ベール Baire のカテゴリー定理 (第27章) は、従属選択公理と同値である。**完備距離空間で可算個の稠密開集合の交叉が稠密であるという、解析学の至るところで使われる定理が、集合論の公理と正確に釣り合っている。

超フィルター補題。「どのフィルターも極大フィルターに拡張できる」という主張で、選択公理より真に弱い。第12章で導入するフィルターの言葉で述べられるこの補題は、チコノフの定理のハウスドルフ空間版と同値である。一方、一般の空間についてのチコノフの定理は完全な選択公理と同値である。**分離公理を一段落とすだけで、必要な集合論の強さが変わる**——これが第II部と第III部の関係を見るとき、一つの視点になる。

選択公理を否定する世界。ソロヴェイ Solovay は一九七〇年に、従属選択公理は成り立つが実数のすべての部分集合が可測であるようなモデルを構成した（到達不能基数の存在を仮定する）。この世界では、ヴィタリ集合もバナッハ-タルスキの逆説も存在しない。そして解析学の大部分は、ほとんどそのまま通用する。

ただし失われるものもある。この世界では実数の集合に整列順序が入らず、ハーネ-バナッハの定理も一般の形では成り立たない。関数解析は、双対空間が十分に大きいことを前提に組み立てられている。第66章から第73章までの議論は、選択公理なしでは骨格を保てない。

本書の立場。以上を踏まえて、本書は選択公理を採用する。**ただし、ある定理がどの強さの選択を要するかは、分かる範囲で明記する。**それは銜学ではない。どの仮定が本質的かを知ることが、定理の意味を知ることの一部だからである——第1章で述べた「仮定を外すと何が壊れるか」の、もっとも深い層にあたる。

演習

基本

1. 空でない集合が有限個のときに選択関数が存在することを、帰納法で示せ。
2. 各 A_i が自然数全体の空でない部分集合であるとき、選択公理を使わずに選択関数を作れ。
3. 極大元をもつが最大元をもたない半順序集合の例を挙げよ。
4. 整数全体が通常で順序で整列集合でないことを示せ。

証明

1. 定理3.3 のうち、整列定理から選択公理を導く部分を、自分の言葉で書き直せ。(10点)
2. ツォルンの補題を用いて、任意のベクトル空間に基底が存在することを示せ。★★で述べた三段の手順に従うこと。(20点)
3. 例3.4 の議論で、 $V + q$ が互いに交わらないことと、合併が $[0, 1]$ を含むことを確かめよ。(15点)

発展

1. 可算選択公理と従属選択公理の違いを、それぞれが使われる具体的な場面を挙げて説明せよ。とくに「点列コンパクトならば可算コンパクト」の証明で、どちらが必要になるかを検討せよ。(25点)
2. 選択公理を仮定しない世界で実数の部分集合がすべて可測になりうることと、その世界で失われる関数解析の定理を挙げ、両者の交換関係を論ぜよ。(30点)

順序数と基数

◆ この章の問い

- ・「無限番目」という言い方に、意味を与えられるか。
- ・数える順序（順序数）と、大きさ（基数）は、なぜ別の概念なのか。
- ・自然数の次の無限は、実数の個数なのか。

順序数——整列集合を数とみなす

前章で、どの集合も整列できることを見た。整列集合は「一番目、二番目、……」と並べられる集合であり、有限で止まるとは限らない。自然数を全部並べ終えたあとに、もう一つ元を置くことができる。その元は「無限番目」と呼ぶしかない位置にある。

このような位置を数として扱うために、順序数を導入する。**順序数とは、整列集合の「並び方の型」を代表する集合である。**代表のとり方には一つの巧妙な工夫がある。

定義4.1

集合 α が**順序数**であるとは、次の二つを満たすことをいう。

- (1) α は推移的である。すなわち $x \in \alpha$ ならば $x \subseteq \alpha$ 。
- (2) 関係 $\in$ は α を整列する。

この定義のもとでは、それぞれの順序数は、自分より小さい順序数の全体に等しい。

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\}, \dots$$

自然数をすべて集めたものも、この条件を満たす。これを ω と書く。

$$\omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

そして ω のあとが続く。 α の次の順序数は $\alpha \cup \{\alpha\}$ であり、これを $\alpha + 1$ と書く。

$$\omega + 1, \quad \omega + 2, \quad \dots, \quad \omega + \omega = \omega \cdot 2, \quad \dots, \quad \omega^2, \quad \dots, \quad \omega^\omega, \quad \dots$$

注意

順序数には二種類ある。 $\alpha = \beta + 1$ と書けるものを**後続順序数**、0 でも後続でもないものを**極限順序数**という。 ω と $\omega \cdot 2$ は極限順序数である。極限順序数には直前の元がない。**帰納法の議論で場合分けが必要になるのは、この区別のためである。**

順序数の全体は、 $\in$ によって整列されている。だが順序数の全体は集合ではない。もし集合なら、それ自身が順序数になり、自分自身の元になってしまう。これをブラリ＝フォルティ Burali-Forti の逆説という。第2章のラッセルの逆説と同じ構造であり、同じ理由で禁じられる。

超限帰納法——帰納法を無限番目まで伸ばす

自然数についての帰納法は「0 で成り立ち、 n で成り立てば $n + 1$ でも成り立つ」という形をとる。順序数ではこれに一段加える。

定理4.2 超限帰納法

順序数についての性質 P が次を満たすとする。

- (1) $P(0)$ が成り立つ。
- (2) $P(\alpha)$ ならば $P(\alpha + 1)$ 。
- (3) λ が極限順序数で、すべての $\beta < \lambda$ について $P(\beta)$ が成り立つならば、 $P(\lambda)$ 。

このとき、すべての順序数 α について $P(\alpha)$ が成り立つ。

証明 $P(\alpha)$ が成り立たない順序数があったとし、そのようなものの全体を考える。順序数は $\in$ で整列されているから、この族には最小のもの α_0 がある。 $\alpha_0 = 0$ なら (1) に反する。 $\alpha_0 = \beta + 1$ なら、 $\beta < \alpha_0$ より $P(\beta)$ が成り立ち、(2) から $P(\alpha_0)$ が従って矛盾する。 α_0 が極限順序数なら、すべての $\beta < \alpha_0$ で $P(\beta)$ が成り立つので (3) から $P(\alpha_0)$ が従い、やはり矛盾する。三つの場合をすべて尽くしたので、そのような α_0 は存在しない。 $\square$

注意

超限帰納法の本質は「整列していること」であって、順序数であることではない。**整列集合の上でなら、同じ議論がそのまま通る。**前章で整列定理を得たのは、まさにこの道具を任意の集合の上で使えるようにするためだった。第3章のツォルンの補題の証明も、ここに戻ってくる。

対応する構成の原理が**超限再帰**である。「すでに定めた値から次の値を定める規則」を与えると、すべての順序数について値が定まる。帰納法が証明の道具であるのに対し、再帰は定義の道具である。本書では第52章の外測度の構成や、第23章のコンパクト化の構成で使う。

基数——大きさだけを見る

順序数は並び方を区別する。だが大きさだけを見たいときには、区別しすぎる。

例4.3 並びが違っても大きさは同じ

ω と $\omega + 1$ は順序数として異なる。前者には最大元がなく、後者にはある。したがって順序同型ではない。しかし全単射は存在する。

$\omega + 1 = \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\omega\}$ の元を

$$\omega \mapsto 0, \quad n \mapsto n + 1 \quad (n \in \omega)$$

と対応させれば、 ω との全単射が得られる。**並べ替えると型が変わるが、個数は変わらない。**

そこで、大きさだけを取り出す。

定義4.4

順序数 κ が**基数**であるとは、 κ と全単射をもつ順序数のうち最小のものであることをいう。集合 X の**濃度** $|X|$ とは、 X と全単射をもつ基数のことである。

濃度が定義できるのは整列定理のおかげである。選択公理がなければ、どの集合にも濃度があるとは限らない。有限の順序数はすべて基数であり、 ω も基数である。基数としての ω を $\aleph_0$ と書く。 $\omega + 1$ は基数でない。

無限基数は、小さい順に並べることができる。 $\aleph_0$ の次の基数を $\aleph_1$ 、その次を $\aleph_2$ と書き、極限では和をとる。 $\aleph_1$ は「 **$\aleph_0$ より大きい最小の基数**」であって、**何か具体的な集合の濃度として与えられるのではない。**この点が次節の問題につながる。

順序数の並びと、そこから基数を拾うこと

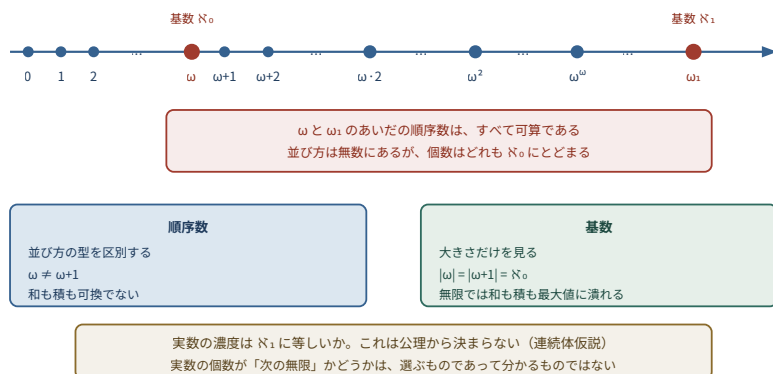


図4-1 順序数は並び方を、基数は大きさを表す。可算な順序数は ω_1 の手前に無数に並ぶが、どれも濃度は $\aleph_0$ である。

連続体仮説

第2章のカントールの定理により、 $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} > \aleph_0$ である。一方 $\aleph_1$ は $\aleph_0$ より大きい最小の基数である。したがって $\aleph_1 \leq 2^{\aleph_0}$ は確実に成り立つ。では等号が成り立つか。

問題4.5 連続体仮説

$2^{\aleph_0} = \aleph_1$ であるか。言い換えれば、実数の部分集合であって、可算でも実数全体と同じ濃度でもないものが存在するか。

カントールはこれを肯定と予想し、証明を試みて果たせなかった。結末は一九六三年に出た。**連続体仮説は、選択公理を含む集合論の公理系から、証明も反証もできない。**ゲーデルが「仮定しても矛盾しない」ことを示し、コーエンが「否定しても矛盾しない」ことを示した。

注意

これは「まだ分かっていない」という意味ではない。公理系が答えを決めていない、という意味である。第1章の★★★で述べた「どの公理系の上で問うているか次第だ」という事態が、ここに実例として現れている。本書では第36章のスーリン Souslin 問題で、この独立性が位相空間の性質としてそのまま姿を現す場面を扱う。

★★ 学部後半 順序数の算術と、基数の算術は別物である

順序数にも基数にも和と積が定義される。記号は似ているが、振る舞いはまったく違う。混同すると議論が崩れるので、ここで整理しておく。

順序数の和。 $\alpha + \beta$ は、 α の後ろに β を並べた整列集合の型と定める。この定義から直ちに次が出る。

$$1 + \omega = \omega, \quad \omega + 1 \neq \omega$$

$1 + \omega$ は「一つ置いてから自然数を並べる」ことであり、全体として自然数の並びと同型である。 $\omega + 1$ は「自然数を並べてから一つ置く」ことで、最大元ができてしまう。**順序数の和は可換でない。**

順序数の積。 $\alpha \cdot \beta$ は、 β の各点を α で置き換えたものと定める。こちらも可換でない。

$$2 \cdot \omega = \omega, \quad \omega \cdot 2 = \omega + \omega \neq \omega$$

書き順によって意味が変わるので、教科書ごとに約束が違ふことがある。本書は上の約束を使う。

基数の算術。基数 κ, λ に対して、 $\kappa + \lambda$ は交わらない集合の合併の濃度、 $\kappa \cdot \lambda$ は直積の濃度と定める。こちらは可換であり、しかも無限では劇的に単純になる。

$$\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda) \quad (\kappa, \lambda \text{ のいずれかが無限})$$

この等式は選択公理を使う。無限基数の和と積は情報を失う——だから濃度の議論で本当に効くのは冪だけである。

冪だけが難しい。 κ^λ は λ から κ への写像全体の濃度と定める。カントールの定理は $2^\kappa > \kappa$ を述べている。ではどれだけ大きいのか。**ここが公理から決まらない部分である。**

共終数。基数 κ の共終数 $\text{cf}(\kappa)$ とは、 κ に共終な部分集合の最小の濃度をいう。 $\text{cf}(\aleph_0) = \aleph_0$ 、 $\text{cf}(\aleph_1) = \aleph_1$ だが、 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \aleph_0$ である。ケーニヒ König の定理により

$$\text{cf}(2^{\aleph_0}) > \aleph_0$$

が成り立つので、 $2^{\aleph_0} = \aleph_\omega$ であることはありえない。公理から決まらないとはいえ、何でもよいわけではない。**共終数の制約が、決まらない範囲に枠をはめている。**この概念は第35章の基数不変量で再登場する。

★★★ 大学院 決まらないことが、位相空間の性質として現れる

連続体仮説の独立性は、集合論の内輪の話に見えるかもしれない。だが本書の後半で、それが空間の性質として表に出る場面がある。

スーリン問題。実数直線は、次の性質で特徴づけられる。稠密で、端点がなく、連結で、そして可分（可算な稠密部分集合をもつ）である。ここで可分を可算鎖条件——互いに交わらない空でない開集合の族は必ず可算——に置き換えたら、同じ特徴づけになるか。

可分ならば可算鎖条件が従うので、問いは「逆が言えるか」である。**この問いの答えは、集合論の公理系から決まらない。**反例となる空間をスーリン直線という。マーティン Martin の公理と連続体仮説の否定を仮定すればスーリン直線は存在せず、構成可能性公理を仮定すれば存在する。第36章で詳しく扱う。

基数不変量の比較。第35章で導入する weight 、 density 、 cellularity 、 character といった基数不変量のあいだの大小関係にも、独立な命題が多数現れる。「この不変量はあの不変量より必ず小さいか」という素朴な問いが、公理系に依存する。実数直線の部分集合をめぐる一連の基数（いわゆる小さい基数）の相互関係は、それ自体が一つの研究分野をなしている。

次元論との関わり。第38章から第42章で扱う三つの次元 ind 、 Ind 、 dim は、可分距離空間では一致する。**一般の空間では一致せず、一致しない例の構成に集合論的な仮定が必要になることがある。**次元が「空間の素朴な性質」ではなく、どの公理系で見ているかに依存するという事実は、第42章の主題の一つである。

解析学ではどうか。解析学の主要な定理は、連続体仮説に依存しない。可測性、完備性、コンパクト性といった概念が、可算的な操作で閉じているからである。ただし境界に触れる例はある。第53章で扱う非可測集合の存在は選択公理に依存し、ルベーグ測度の拡張可能性——すべての部分集合に定義された可算加法的測度があるか——は可測基数という大きい基数の存在と結びつく。

本書の扱い方。独立な命題に出会ったとき、本書は「未解決」とは書かない。**未解決と独立は別である。**未解決とは答えがまだ見つかっていないこと、独立とは公理系が答えを持たないことである。前者は努力で解決するが、後者は公理を足さないかぎり解決しない。どちらであることを明記することが、この本が守る方針の一つである。

演習

基本

1. $4 = \{0, 1, 2, 3\}$ が **定義4.1** の二条件を満たすことを確かめよ。
2. $\omega + 1$ が極限順序数でないこと、 $\omega \cdot 2$ が極限順序数であることを示せ。
3. ω と $\omega \cdot 2$ のあいだに全単射を具体的に作れ。
4. $1 + \omega = \omega$ であって $\omega + 1 \neq \omega$ である理由を、整列集合の型の言葉で説明せよ。

証明

1. 順序数の全体が集合でないことを示せ（ブラリ＝フォルティの逆説）。
（15点）
2. **定理4.2** を用いて、整列集合上の超限再帰が値を一意に定めることを示せ。（20点）
3. $\aleph_1 \leq 2^{\aleph_0}$ を示せ。さらに、この不等式が選択公理なしでは示せないことを説明せよ。（20点）

発展

1. 共終数を定義し、 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \aleph_0$ を示せ。さらにケーニヒの定理から $2^{\aleph_0} \neq \aleph_\omega$ が従うことを説明せよ。（30点）
2. 連続体仮説が独立であることと、ある問題が未解決であることの違いを、本書の方針に照らして論ぜよ。第36章のスーリン問題を例に用いてよい。（25点）

第 I 部

位相空間の基礎

位相

なぜ「開集合」という一語から始めるのか。距離を忘れても残るものが位相であり、その抽象化がどこまで有効かを、収束の概念が点列では足りなくなるところまで追う。

なぜ開集合から始めるのか

◆ この章の問い

- ・距離を測れないところで、「近い」をどう言えばよいのか。
- ・位相の公理は、なぜ合併が任意個で、交叉が有限個なのか。
- ・この抽象化は、何を捨てて何を残したのか。

距離から始めて、距離を忘れる

実数の上で、関数 f が点 a で連続であるとは、次を意味した。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

この定義には距離 $|x - a|$ が現れる。だが、距離そのものが使われているわけではない。使われているのは「 a のまわりの小さな範囲」という観念だけである。**距離は、その範囲を作るための道具にすぎない。**

そこで、範囲のほうを先に用意してみる。 $U_\varepsilon(a) = \{x \mid |x - a| < \varepsilon\}$ を a の ε 近傍という。連続性の定義は、近傍の言葉でこう書き直せる。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : f(U_\delta(a)) \subseteq U_\varepsilon(f(a))$$

ここでさらに一步進む。第2章で見たように、像より逆像のほうが素直だった。逆像で書き直すと、 δ が姿を消す。

命題5.1

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ がすべての点で連続であることと、**すべての開集合 $V \subseteq \mathbb{R}$ について $f^{-1}(V)$ が開集合であることは同値である。**ここで $U \subseteq \mathbb{R}$ が

開集合であるとは、各 $a \in U$ に対して $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ となる $\varepsilon > 0$ が存在することをいう。

証明 連続とする。 V を開集合、 $a \in f^{-1}(V)$ とする。 $f(a) \in V$ であり V は開だから、 $U_\varepsilon(f(a)) \subseteq V$ なる ε がある。連続性より $f(U_\delta(a)) \subseteq U_\varepsilon(f(a))$ なる δ がある。よって $U_\delta(a) \subseteq f^{-1}(V)$ であり、 $f^{-1}(V)$ は開集合である。

逆を示す。 a を任意の点、 $\varepsilon > 0$ を任意とする。 $U_\varepsilon(f(a))$ は開集合だから、仮定より $f^{-1}(U_\varepsilon(f(a)))$ は開集合であり、 a を含む。よって $U_\delta(a) \subseteq f^{-1}(U_\varepsilon(f(a)))$ なる δ があり、これは求める条件にほかならない。□

この命題で、連続性から ε と δ が消えた。残ったのは「開集合」という語だけである。ならば、開集合が何であるかを直接与えてしまえば、距離がなくても連続性を語れる。これが位相空間という概念の出発点である。

開集合の族が満たす性質

では、距離から作った開集合の族は、どんな性質をもっているか。三つある。

第一に、 $\emptyset$ と全体 $\mathbb{R}$ は開である。第二に、任意個の開集合の合併は開である。第三に、有限個の開集合の交叉は開である。

合併のほうを確かめる。 $a \in \bigcup_i U_i$ なら、ある i で $a \in U_i$ であり、その U_i のなかに a の近傍が取れる。それはそのまま合併のなかの近傍でもある。族がいくつあっても、使うのは一つだけなので、無限個でも困らない。

交叉は事情が違う。 $a \in U_1 \cap \cdots \cap U_n$ なら、各 i について $U_{\varepsilon_i}(a) \subseteq U_i$ なる ε_i がある。ここで $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ と置けばよい。最小値が正であることに、有限性が効いている。

反例5.2 無限個の交叉は開とは限らない

$U_n = (-1/n, 1/n)$ はすべて開集合である。しかし

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{0\}$$

であり、一点集合 $\{0\}$ は開でない。どんなに小さい ε を取っても $U_\varepsilon(0)$ は 0 以外の点を含む。無限個の ε_n の下限が 0 になってしまうところが、有限の場合との違いである。

公理として書き下す

いま抜き出した三つの性質を、そのまま定義に昇格させる。

定義5.3 位相空間

集合 X と、その部分集合の族 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ の対 $(X, \mathcal{T})$ が位相空間であるとは、 $\mathcal{T}$ が次の三つを満たすことをいう。

(T1) $\emptyset \in \mathcal{T}$ かつ $X \in \mathcal{T}$ 。

(T2) $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$ ならば $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$ (任意個の合併)。

(T3) $U, V \in \mathcal{T}$ ならば $U \cap V \in \mathcal{T}$ (したがって有限個の交叉)。

$\mathcal{T}$ を X 上の位相といい、 $\mathcal{T}$ の元を開集合という。

注意

(T3) は二つの場合だけを要求している。帰納法により有限個に拡張されるが、無限個には拡張されない。この非対称は、公理を書く人の趣味ではなく、距離空間の観察から強いられたものである。もし無限個の交叉まで許すと、何が起きるかは★★で見る。

この定義には、点のあいだの距離も、点そのものの性質も現れない。あるのは「どの部分集合を開と呼ぶか」という指定だけである。したがって、同じ集合の上に違う位相を入れることができる。

例5.4 三つの基本的な位相

任意の集合 X に対して、次はいずれも位相である。

離散位相 $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$ 。すべての部分集合が開。点がばらばらに離れている状態にあたる。

密着位相 $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$ 。開集合が二つしかない。どの点とどの点も分離できない。

補有限位相 $\mathcal{T} = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq X \mid X \setminus U \text{ が有限}\}$ 。 X が無限のとき、**空でない二つの開集合は必ず交わる**という奇妙な性質をもつ。第13章で分離公理を考えると、この空間が重要な参照点になる。

距離を捨てて位相が残る——何を忘れ、何が残ったか

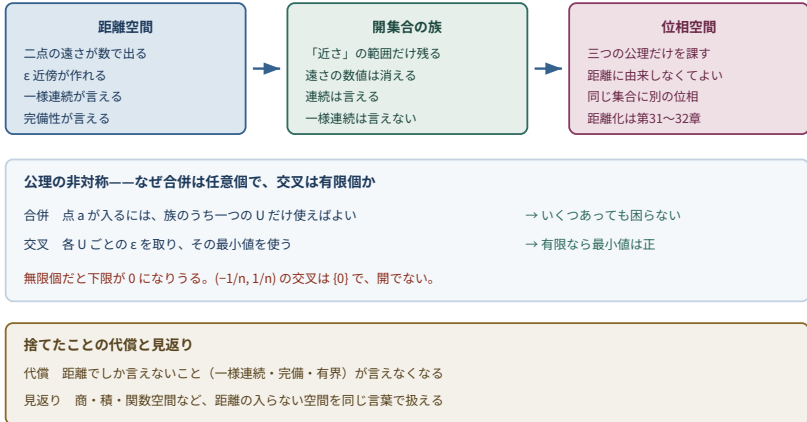


図5-1 距離から位相への抽象化。数値としての遠さを捨てる代わりに、距離の入らない空間まで同じ言葉で扱えるようになる。捨てたものは第29章から第34章で改めて取り戻す。

抽象化は、ただの一般化ではない

「距離空間で成り立つことを一般の空間でも言えるようにした」というだけなら、この抽象化の価値は限られる。本当の見返りは別のところにある。

第一に、距離が自然に入らない空間が、数学には数多くある。関数全体の集合に各点収束を与えた空間（第11章の積空間）、多様体を貼り合わせて作る空間（第10章の商空間）、代数幾何のザリスキ位相。これらはいずれも位相空間として自然に扱えるが、距離空間としては扱いにくい、扱えない。

第二に、距離が入るとしても、位相だけが問題である場面が多い。連続性、コンパクト性、連結性はすべて位相だけで決まる。同じ位相を与える距離は無数にあり、どれを選んでも連続性の判定は変わらない。ならば、位相の言葉で述べたほうが本質が見える。

第三に、どこまで一般化できるかを調べることで、定理の意味を明らかにする。本書が第II部で分離公理の階層を、第III部で被覆性質の階層を丁寧に扱うのは、そのためである。「この定理はどの水準の空間で成り立つのか」を突き止めると、その定理が何に依存していたかが分かる。

★★ 学部後半 公理を変えたらどうなるか

位相の公理は、三つとも動かせない。どれを緩めても壊れる。実際に緩めてみると、公理が何を守っているかが見える。

交叉を任意個にしてみる。(T3)を「任意個の交叉で閉じる」に強めると、何が起きるか。各点 x について、 x を含む開集合すべての交叉を V_x とおく。強めた公理のもとでは V_x も開である。そして V_x は x を含む最小の開集合になる。

このような位相をアレクサンドロフ位相という。これは前順序集合と一対一に対応し、位相空間論というより順序集合論になる。実際、

$x \leq y \iff x \in V_y$ と定めると前順序が得られ、逆に前順序から同じ位相が復元される。有限空間はすべてアレクサンドロフ位相をもつので、有限位相空間論は組合せ論の一部になる。連続体を扱う道具としては無力である。

合併を有限個にしてみる。 (T2) を有限個に弱めると、開集合の族は有限交叉と有限合併で閉じるだけになり、これは位相ではなく束の構造である。実数の開集合 $(0, 1)$ は $\bigcup_n (1/n, 1 - 1/n)$ と書けるが、この表示が使えなくなる。近似の議論がすべて止まる。

大小の比較。 同じ集合 X 上の二つの位相 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$ のとき、 $\mathcal{T}_2$ は $\mathcal{T}_1$ より強い（細かい）という。離散位相が最強、密着位相が最弱である。

この大小は、二つの方向に効く。位相が強いほど連続関数は多く出ていき、少なく入ってくる。離散位相をもつ空間からはどんな写像も連続だが、密着位相をもつ空間へはどんな写像も連続である。「**連続写像が多い**」ことは、**空間が良いことを意味しない。**

位相の共通部分。 X 上の位相の族 $\{\mathcal{T}_i\}$ があるとき、 $\bigcap_i \mathcal{T}_i$ は再び位相である。三つの公理がいずれも「族の元すべてについて」という形なので、交叉で保たれる。一方、合併は位相とは限らない。この事実が、次章以降で「ある族を含む最小の位相」を作るときの土台になる（第7章）。

★★★ 大学院 開集合でないものから始める道

位相空間を定義する方法は、開集合の族を与えるだけではない。同じ構造を、別の原始概念から定義できる。どれを出発点に選ぶかで、見える風景が変わる。

閉包作用素から。 クラトフスキ Kuratowski は、閉包をとる操作 $A \mapsto \overline{A}$ を原始概念として位相を定義した。要求する条件は四つである。

$$\overline{\emptyset} = \emptyset, \quad A \subseteq \overline{A}, \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

この四条件から、 $\overline{A} = A$ となる A を閉集合と定めれば、その補集合の族が位相になる。第4の条件で合併しか現れず、交叉が現れないことに注意してほしい。これが (T2) と (T3) の非対称の裏返しである。第6章でこの同値を証明する。

近傍系から。各点に「その点の近傍の族」を割り当て、適当な条件を課しても同じ構造が得られる。この道は直観に近い——「近い」という概念を点ごとに与えるからである。ハウスドルフ Hausdorff の一九一四年の原著は、この形で位相空間を導入した。

点を使わない道。より徹底した見方がある。位相空間の本質が開集合の族にあるなら、点を忘れて、開集合の族がなす束だけを相手にしてはどうか。これがロケール locale (フレーム) の理論であり、点なし位相空間論と呼ばれる。

開集合の族は、任意合併と有限交叉で閉じた束をなす。この束構造だけを公理化したものをフレームといい、その反対圏をロケールの圏という。位相空間からは自然にロケールが得られるが、逆にロケールから点を復元できるとは限らない。点をもたない自明でないロケールが存在する。

この立場の御利益は、選択公理への依存が減ることである。チコノフの定理は位相空間では選択公理と同値だが (第21章)、ロケールの圏では選択公理なしに証明できる。同様に、ハーン-バナッハの定理のロケール版も構成的に証明できる。点という概念そのものが、選択公理を呼び込んでいた——この診断は、第3章で見た事情への一つの応答である。

本書は点をもつ位相空間を扱う。それが解析学への接続に必要なからである。だが「なぜ開集合から始めるのか」という本章の問いに対して、「そもそも点から始めなくてもよい」という答えがありうることは、記しておく価値がある。

演習

基本

1. $X = \{a, b, c\}$ 上の位相をすべて数え上げよ（同相なものを同一視しなくてよい）。
2. 離散位相と密着位相が 定義5.3 の三条件を満たすことを確かめよ。
3. 無限集合上の補有限位相で、空でない二つの開集合が必ず交わることを示せ。
4. $\mathbb{R}$ 上で $[0, 1]$ が開でないことを、開集合の定義に戻って示せ。

証明

1. 命題5.1 の証明を、逆像が集合演算を保つこと（第2章）がどこで効いているかを明示しながら書き直せ。（15点）
2. X 上の位相の族の共通部分が再び位相であることを示せ。また、合併が位相とは限らない例を挙げよ。（15点）
3. $\mathbb{R}$ の開集合が、高々可算個の互いに交わらない开区間の合併として一意に書けることを示せ。（20点）

発展

1. 任意個の交叉で閉じる位相（アレクサンドロフ位相）が、 X 上の前順序と一対一に対応することを示せ。（25点）
2. 同じ集合の上に、比較できない二つの位相——どちらも他方より強い——を作れ。（20点）

位相空間・閉集合・閉包・内部

◆ この章の問い

- ・閉集合は「開集合でない集合」ではない。では何か。
- ・閉包と内部は、どちらが基本的なのか。
- ・「稠密」という語は、どれだけ強い主張をしているのか。

閉集合——開集合の裏返し

位相は開集合の族として与えられた。だがその補集合の族も、まったく同じ情報をもっている。

定義6.1

位相空間 $(X, \mathcal{T})$ において、 $F \subseteq X$ が閉集合であるとは、 $X \setminus F$ が開集合であることをいう。

注意

開と閉は排反ではない。両方であるもの ($\emptyset$ と X は常にそう) も、どちらでもないものもある。 $\mathbb{R}$ の $[0, 1)$ はどちらもない。「閉集合」は「開集合の否定」ではなく、「補集合が開である集合」である。この混同は初学者の誤りの筆頭に来る。

第2章のド・モルガンの法則により、位相の公理はそのまま閉集合の性質に翻訳される。

命題6.2

閉集合の族は次を満たす。(F1) $\emptyset$ と X は閉。(F2) 任意個の閉集合の交叉は閉。(F3) 有限個の閉集合の合併は閉。

証明 (F2) を示す。 $\{F_i\}$ を閉集合の族とすると、

$$X \setminus \bigcap_i F_i = \bigcup_i (X \setminus F_i)$$

であり、右辺は開集合の任意合併だから開である。よって左辺の補集合、すなわち $\bigcap_i F_i$ は閉である。(F1) と (F3) も同様に、ド・モルガンで移すだけである。□

合併と交叉の役割が、開と閉で入れ替わっている。**無限個の閉集合の合併は閉とは限らない。**実際 $\bigcup_n [1/n, 1] = (0, 1]$ は閉でない。第5章の反例を補集合で読み替えたものである。

閉包・内部・境界

任意の集合 A に対して、それを含む最小の閉集合と、それに含まれる最大の開集合が定まる。

定義6.3

$A \subseteq X$ に対し、

$$\overline{A} = \bigcap \{F \mid A \subseteq F, F \text{ は閉}\}, \quad A^\circ = \bigcup \{U \mid U \subseteq A, U \text{ は開}\}$$

をそれぞれ A の**閉包**、**内部**という。また $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$ を A の**境界**という。

(F2) より $\overline{A}$ は閉であり、(T2) より A° は開である。したがって $\overline{A}$ は A を含む最小の閉集合、 A° は A に含まれる最大の開集合である。次の特徴づけが、実際の計算では使いやすい。

定理6.4 閉包の点ごとの特徴づけ

$x \in \overline{A}$ であることと、 x を含むどの開集合も A と交わることは同値である。

証明 対偶で示す。 $x \notin \overline{A}$ とすると、 $U = X \setminus \overline{A}$ は x を含む開集合であり、 $\overline{A} \supseteq A$ より $U \cap A = \emptyset$ である。よって A と交わらない開集合が取れた。

逆に、 x を含む開集合 U で $U \cap A = \emptyset$ となるものがあったとすると $X \setminus U$ は A を含む閉集合だから $\overline{A} \subseteq X \setminus U$ 。 $x \in U$ より $x \notin \overline{A}$ である。□

注意

この特徴づけは「 x にいくらでも近いところに A の点がある」という直観を、距離を使わずに述べたものである。距離空間なら「どんな ε についても $U_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset$ 」と書けるが、一般の空間では ε がない。**開集合の族が、 ε の役割を代行している。**

閉包と内部は、補集合を通して互いに移り合う。

$$X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ, \quad X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}$$

したがって、どちらか一方を基本概念に選べば、他方は定義できる。どちらを選ぶかは趣味の問題である。本書は閉包を主に使う——収束の議論と相性がよいからである。

閉包・内部・境界——三つの領域に分かれる



図6-1 閉包・内部・境界の関係。有理数の例が示すように、稠密であることと内部をもつことは無関係である。境界が空であることは連結性と結びつく。

稠密・疎・そのあいだ

定義6.5

$A \subseteq X$ が稠密であるとは $\bar{A} = X$ となることをいい、疎であるとは $(\bar{A})^\circ = \emptyset$ となることをいう。

例6.6 有理数と無理数

$\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ のなかで稠密である。どの開区間にも有理数があるからである。同時に $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ である——どの開区間も無理数を含むので、 $\mathbb{Q}$ に含まれる開区間はない。無理数全体も同じく稠密で内部が空である。

互いに交わらない二つの稠密集合が共存できる。「稠密」は「たくさんある」ことを意味しない。実際、有理数は可算であり、実数の濃度からすれば無視できるほど少ない。

反例6.7 疎でないが内部も空

$\mathbb{Q}$ は疎ではない—— $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ の内部は $\mathbb{R}$ であって空でないからである。にもかかわらず $\mathbb{Q}$ 自身の内部は空である。「内部が空」と「疎」を混同してはならない。**疎であるとは、閉包をとってもなお内部が空であることをいう。**

整数全体 $\mathbb{Z}$ は閉集合であり内部が空なので、疎である。カントール集合も疎である。第27章のバールのカテゴリー定理は、この「疎」という概念の上に立っている。

集積点と孤立点

閉包の点は二種類に分かれる。

定義6.8

x が A の集積点であるとは、 x を含むどの開集合 U についても $(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$ となることをいう。集積点全体を A' と書く。 A の点であって集積点でないものを孤立点という。

定義から $\overline{A} = A \cup A'$ が従う。 $x \in \overline{A}$ なら、 x 自身が A の点であるか、 x の近くに x と異なる A の点があるか、どちらかである。

例6.9 集積点の計算

$A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ とすると、 $A' = \{0\}$ である。 A の点はすべて孤立点であり、 $\overline{A} = A \cup \{0\}$ 。集積点は A に属さなくてよい。

$A = \mathbb{Q}$ なら $A' = \mathbb{R}$ であり、孤立点はない。 $A = \mathbb{Z}$ なら $A' = \emptyset$ で、すべてが孤立点である。**孤立点をもたない閉集合を完全集合という**——カントール集合がその例であり、第27章と第53章で再登場する。

★★学部後半 閉包作用素から位相を復元する

第5章の★★★で触れたクラトフスキの公理を、ここで証明しておく。閉包を原始概念に選んでも、同じ構造が得られる。

閉包が満たす四条件。位相空間の閉包作用素は次を満たす。

$$\overline{\emptyset} = \emptyset, \quad A \subseteq \overline{A}, \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

最初の三つは定義から直ちに出る。第四のものを示す。

$A \cup B \subseteq \overline{A \cup B}$ であり、右辺は二つの閉集合の合併だから (F3) より閉である。よって $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{\overline{A \cup B}}$ 。逆向きは $A \subseteq A \cup B$ より $\overline{A} \subseteq \overline{A \cup B}$ 、 B についても同様だから従う。

逆の構成。集合 X と、四条件を満たす作用素 c が与えられたとする。 $\mathcal{F} = \{A \mid c(A) = A\}$ と置き、その補集合の族を $\mathcal{T}$ とする。 $\mathcal{T}$ が位相になり、その閉包作用素が c に一致することを示せばよい。

まず、第四条件から c は単調である。 $A \subseteq B$ なら $c(B) = c(A \cup B) = c(A) \cup c(B) \supseteq c(A)$ 。合併を保つことが、単調性を含んでいる。

(F3) は第四条件そのものである。(F2) を示す。 $\{A_i\}$ を $\mathcal{F}$ の族、 $A = \bigcap_i A_i$ とする。各 i について $A \subseteq A_i$ だから単調性より $c(A) \subseteq c(A_i) = A_i$ 。よって $c(A) \subseteq A$ であり、第二条件と合わせて $c(A) = A$ 。単調性だけで任意交叉が出るのが要点である。

なぜ交叉の条件が要らないのか。四条件には $\overline{A \cap B}$ についての要求がない。それは $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ が一般には成り立たないからである。有理数と無理数を取れば、左辺は $\overline{\emptyset} = \emptyset$ 、右辺は $\mathbb{R}$ である。

ここにも第2章の非対称が顔を出している。閉包は合併を保ち、交叉を保たない。そして位相の公理は、合併を任意個で、交叉を有限個で許した。二つの非対称は同じ根から出ている。

★★★ 大学院 クラトフスキの14集合問題

一つの集合から出発して、閉包をとる操作と補集合をとる操作を繰り返すと、いくつの相異なる集合が得られるか。答えは、どんな位相空間のどんな部分集合から始めても、高々14個である。クラトフスキが一九二二年に示した。

なぜ有限で止まるのか。閉包を k 、補集合を c と書く。 c は対合 ($cc = \text{id}$) であり、 k は冪等 ($kk = k$) である。鍵になるのは $kckckck = kck$ という等式である。これが成り立つと、長い語はすべて短い語に潰れ、可能な語は14個に限られる。

等式の証明には、 kck が単調であることと、 $A \subseteq kckA$ が閉集合 A について成り立つことを使う。技術的には短い、見通しをつけるのが難しい種類の議論である。

14個すべてが実現するか。する。 $\mathbb{R}$ のなかで

$$A = (0, 1) \cup (1, 2) \cup \{3\} \cup ([4, 5] \cap \mathbb{Q})$$

と置くと、14個の相異なる集合が得られる。四つの成分が、それぞれ別の役割を果たしている——开区間の切れ目、孤立点、稠密だが内部のない部分。この例は、本章で導入した概念がすべて独立であることを一つの式で示している。

一般化。同じ問いを、閉包と内部の組合せ、あるいは閉包・補集合・合併の組合せで問うこともできる。閉包と内部だけなら7個、閉包・補集合・合併を許すと無限個になる。どの操作を許すかで答えが変わるので、問題としては操作の集合を指定して初めて意味をもつ。

これは何の役に立つのか。直接の応用は乏しい。だが、この問題は位相空間論の一つの性格をよく表している。単純な操作の組合せが、有限で止まるか止まらないかを問うこと——第38章からの次元論も、第35章からの基数不変量も、突き詰めればこの形の問いである。「どこまでが有限で、どこから先が無限か」を測ることが、この分野の仕事の一つになる。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ において $[0, 1]$ の閉包・内部・境界を求めよ。
2. $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$ を示し、等号が成り立たない例を挙げよ。
3. 補有限位相をもつ無限集合で、任意の無限部分集合が稠密であることを示せ。
4. 孤立点をもたない空でない閉集合の例を、 $\mathbb{R}$ のなかで二つ挙げよ。

証明

1. 定理6.4 を用いて $\overline{A} = A \cup A'$ を示せ。(10点)
2. $X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ$ を示せ。(10点)
3. A が疎であることと、 $X \setminus \overline{A}$ が稠密であることが同値であることを示せ。(15点)
4. クラトフスキの四条件を満たす作用素から位相が構成できることを、
★★の骨組みに従って完全に書き下せ。(25点)

発展

1. $\mathbb{R}$ の部分集合 $A = (0, 1) \cup (1, 2) \cup \{3\} \cup ([4, 5] \cap \mathbb{Q})$ から、閉包と補集合を繰り返して得られる集合を14個すべて書き下せ。(30点)
2. 境界が空である部分集合が $\emptyset$ と X だけであることと、 X が連結であることが同値であることを示せ(連結性の定義は第28章で与えるが、「開かつ閉な部分集合が自明なものに限る」を定義としてよい)。(20点)

基底と準基底、近傍系

◆ この章の問い

- ・位相を与えるのに、開集合を全部並べる必要があるのか。
- ・どんな族からでも位相を生成できるのか。
- ・「小さい基底がある」ことは、空間について何を言っているのか。

開集合を全部書くのは無理である

$\mathbb{R}$ の開集合は非可算個ある。それを全部並べて位相を与えるわけにはいかない。実際には「开区間」という可算個の型を指定し、その合併として開集合を作った。この「型」にあたるものを基底という。

定義7.1

位相空間 $(X, \mathcal{T})$ において、 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ が基底であるとは、**どの開集合も $\mathcal{B}$ の元の合併として書ける**ことをいう。同じことだが、 U が開で $x \in U$ なら $x \in B \subseteq U$ なる $B \in \mathcal{B}$ がある、と言ってもよい。

二つの言い換えが同値であることを確かめておく。前者から後者は、 $U = \bigcup_j B_j$ と書いて x を含む B_j を取ればよい。後者から前者は、各 $x \in U$ に対して B_x を取り $U = \bigcup_{x \in U} B_x$ とすればよい。どちらの形で使うかは場面による。

では逆に、部分集合の族が与えられたとき、それが何かの位相の基底になっているかどうかは、どう判定するのか。

定理7.2 基底になるための条件

集合 X の部分集合の族 $\mathcal{B}$ が、 X 上のある位相の基底になるための必要十分条件は、次の二つである。

$$(B1) \bigcup \mathcal{B} = X.$$

(B2) $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ と $x \in B_1 \cap B_2$ に対し、 $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ なる $B_3 \in \mathcal{B}$ が存在する。

このとき位相は $\mathcal{T} = \{\mathcal{B} \text{ の元の合併} \}$ として一意に定まる。

証明 必要性は易しい。 X は開だから (B1) が要る。 $B_1 \cap B_2$ も開だから、基底の第二の言い換えより (B2) が要る。

十分性を示す。 $\mathcal{T}$ を $\mathcal{B}$ の元の合併全体とする。(T1) は (B1) と、空な合併が $\emptyset$ であることによる。(T2) は合併の合併が合併であることから明らか。問題は (T3) である。

$U = \bigcup_i B_i$ 、 $V = \bigcup_j C_j$ とし、 $x \in U \cap V$ とする。 $x \in B_i$ かつ $x \in C_j$ なる i, j があり、(B2) より $x \in B \subseteq B_i \cap C_j \subseteq U \cap V$ なる $B \in \mathcal{B}$ がある。 x は任意だったので $U \cap V$ は $\mathcal{B}$ の元の合併であり、 $\mathcal{T}$ に属する。

一意性は、位相が基底の合併で決まることによる。□

注意

(B2) は「 $B_1 \cap B_2$ が $\mathcal{B}$ に属する」ことまでは要求していない。交叉そのものではなく、交叉の各点のまわりに小さい基底元が取ればよい。
開区間の交叉は開区間なので $\mathbb{R}$ では区別が見えないが、一般には見えない。たとえば平面の開円板全体は基底だが、二つの円板の交叉は円板でない。

準基底——条件をさらに落とす

(B2) すら満たさない族から出発したいこともある。そのときは、有限交叉をとってから合併をとればよい。

定義7.3

族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ に対し、 $\mathcal{S}$ の元の有限交叉全体は (B1) (B2) を満たす (空な交叉を X と約束する)。これを基底として生成される位相を、 $\mathcal{S}$ が生成する位相といい、 $\mathcal{S}$ を準基底という。

命題7.4

$\mathcal{S}$ が生成する位相は、 $\mathcal{S}$ を含む最小の位相である。

証明 $\mathcal{S}$ を含む位相 $\mathcal{T}'$ を任意に取る。 $\mathcal{T}'$ は (T3) より有限交叉で閉じ、(T2) より合併で閉じるから、 $\mathcal{S}$ の有限交叉の合併をすべて含む。よって生成された位相は $\mathcal{T}'$ に含まれる。生成された位相自身が $\mathcal{S}$ を含む位相なので、最小である。

別の見方もできる。第5章の演習で見たように位相の共通部分は位相だから、 $\mathcal{S}$ を含む位相すべての共通部分をとればよい。**二つの構成が同じものを与えるのは、下から積み上げる道と上から削る道が一致するからである。**

□

準基底は、第11章の積位相と第8章の始位相を定義するときに本領を発揮する。「射影がすべて連続になる最小の位相」を作るには、射影による逆像の族を準基底に取ればよい。

近傍系と可算公理

基底は空間全体に対する概念だった。点ごとに考えると、近傍基になる。

定義7.5

$x \in X$ に対し、 x を含む開集合を x の**近傍**という。 x の近傍の族 $\mathcal{B}_x$ が x の**近傍基**であるとは、 x を含むどの開集合 U についても $x \in B \subseteq U$ なる $B \in \mathcal{B}_x$ があることをいう。

定義7.6 可算公理

空間 X が**第一可算**であるとは、各点が可算な近傍基をもつことをいう。**第二可算**であるとは、可算な基底をもつことをいう。**可分**であるとは、可算な稠密部分集合をもつことをいう。

命題7.7

第二可算ならば、第一可算であり、かつ可分である。

証明 $\mathcal{B}$ を可算基底とする。第一可算は、 x を含む $\mathcal{B}$ の元全体が x の可算な近傍基になることによる。

可分を示す。各 $B \in \mathcal{B} \setminus \{\emptyset\}$ から点 x_B を一つ選ぶ（可算選択公理を使う）。 $D = \{x_B\}$ は可算である。 U を空でない開集合とすると、 $\mathcal{B}$ の元 $B \subseteq U$ で空でないものがあり、 $x_B \in U$ 。よって D はどの空でない開集合とも交わり、第6章の特徴づけより稠密である。 $\square$

逆はどちらも成り立たない。その反例が、この本で繰り返し登場する空間である。

反例7.8 ゾルゲンフライ直線

$\mathbb{R}$ 上で、半開区間 $[a, b)$ の全体を基底とする位相を考える。(B1)
(B2) は容易に確かめられる。この空間を**ゾルゲンフライ直線** Sorgenfrey line といい、 $\mathbb{R}_\ell$ と書く。

$\mathbb{R}_\ell$ は通常の位相より真に強い。 $(a, b) = \bigcup_n [a + 1/n, b)$ なので通常の開集合はすべて開だが、 $[0, 1)$ は通常の位相では開でない。

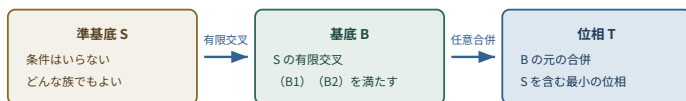
第一可算である。 $\{[x, x + 1/n) \mid n \in \mathbb{N}\}$ が x の可算近傍基になる。

可分である。 $\mathbb{Q}$ はやはり稠密である。どの $[a, b)$ にも有理数がある。

しかし第二可算でない。 $\mathcal{B}$ を基底とする。各 $x \in \mathbb{R}$ について、 $x \in B_x \subseteq [x, x + 1)$ なる $B_x \in \mathcal{B}$ を取る。 $x \neq y$ なら $B_x \neq B_y$ である——なぜなら $\inf B_x = x$ であり、しかも $x \in B_x$ だから、 B_x が最小元 x をもつ。よって $x \mapsto B_x$ は単射であり、 $\mathcal{B}$ は非可算である。

可分で第一可算だが第二可算でない——三つの可算公理が別物であることを、この一つの空間が示している。

準基底から位相へ、そして可算公理の階層



可算公理の含意——矢印は一方にしか進まない



ゾルゲンフライ直線——本書でもっとも働く反例

基底は半開区間 $[a, b)$ 通常の位相より真に強い

第一可算・可分・正規・リンデレーフ だが第二可算でなく、距離化もできない

第17章・第26章・第32章・第37章でも、この直線が判定の基準になる

図7-1 準基底から位相が生成される順序と、三つの可算公理の関係。矢印の逆が成り立たないことを、ゾルゲンフライ直線が一手で示す。

距離空間では一致する

可算公理の区別は、一般の位相空間で初めて現れる。

命題7.9

距離空間においては、第二可算・可分・リンデレーフの三つは同値である。また距離空間は常に第一可算である。

第一可算は $\{U_{1/n}(x)\}$ を取ればよい。三つの同値は第29章で証明する。可分ならば第二可算であることの証明には、稠密集合の各点のまわりに有理半径の球を並べる。**距離があると、可算な「半径の目盛り」が使えるので、局所的な可算性が大域的な可算性に持ち上がる。**

ゾルゲンフライ直線が反例になりえたのは、まさにこの持ち上げが効かないからである。その帰結として、ゾルゲンフライ直線は距離化できない(第31章)。可算公理は、距離化定理を語るための準備でもある。

★★ 学部後半 基底の大きさを測る——weight という不変量

第二可算であるかどうかは「はい／いいえ」の問いだった。それを数量化すると、空間を測る物差しになる。

定義。空間 X のweight $w(X)$ とは、 X の基底の濃度の最小値をいう(有限空間で困らないよう、慣例として $\aleph_0$ を下限とする)。同様に、 x の近傍基の濃度の最小値を $\chi(x, X)$ 、その上限を空間の character $\chi(X)$ という。稠密部分集合の濃度の最小値を **density** $d(X)$ という。

この言葉で先ほどの命題を書き直すと、 $w(X) = \aleph_0$ が第二可算、 $\chi(X) = \aleph_0$ が第一可算、 $d(X) = \aleph_0$ が可分である。**三つの「はい／いいえ」が、三つの基数の値になった。**

一般に成り立つ不等式。第二可算から第一可算と可分が出たのと同じ議論で、次が示される。

$$\chi(X) \leq w(X), \quad d(X) \leq w(X)$$

ゾルゲンフライ直線では $\chi = d = \aleph_0$ だが $w = 2^{\aleph_0}$ であり、不等式が真に成り立つことが分かる。

距離空間での一致。距離空間では $w(X) = d(X)$ が成り立つ。証明は先ほど述べた「有理半径の球を並べる」議論を一般の濃度で行うものである。距離という構造が、二つの不変量を潰している。

なぜこの数え方をするのか。基底の大きさは、空間を「記述するのに必要な情報量」の目安になる。**weight が小さい空間は、小さいデータで指定できる空間である。**第二可算かつ正則な空間が距離化できるというウリゾーンの定理（第31章）は、「情報量が可算に収まる空間は、実数一本ぶんの構造で表せる」と読むこともできる。

この方向の研究が第V部の主題になる。基数不変量のあいだにどんな不等式が成り立つか、そしてどの不等式が公理系から独立か——第35章から第37章で扱う。

★★★ 大学院 生成された位相の記述しにくさ

準基底 $\mathcal{S}$ から生成された位相は、「 $\mathcal{S}$ を含む最小の位相」として一行で定義できる。だが、その元を具体的に書き下すのは別の問題である。

有限交叉と任意合併で足りる理由。 $\mathcal{S}$ の元から出発して、有限交叉と任意合併を交互に繰り返したら、どこまで行くだろうか。**答えは「一往復で止まる」である。**合併の有限交叉は、分配法則により交叉の合併に書き換えられるからである。

$$\left(\bigcup_i A_i \right) \cap \left(\bigcup_j B_j \right) = \bigcup_{i,j} (A_i \cap B_j)$$

ここで有限交叉しか許さないことが効いている。もし無限交叉を許せば、この書き換えは無限個の添字の選択を要し、止まらなくなる。第5章の★★で見たアレクサンドロフ位相の異常さは、ここにも現れている。

ボレル集合との対比。同じ問いを、可算合併と補集合について問うとうなるか。 $\mathcal{S}$ を含む最小の σ -加法族は、**有限回の操作では作れない**。超限帰納法で ω_1 段階まで登る必要がある——これがボレル階層であり、第52章と第54章で扱う。

階層が ω_1 で止まるのは、可算個の操作を ω_1 回繰り返しても、各段階で使う添字が可算だからである。第4章で見た共終数の議論が、ここで具体的に働く—— $\text{cf}(\omega_1) = \omega_1 > \omega$ なので、可算個の可算段階の上限がまだ ω_1 に届かない。

位相と σ -加法族の違い。この対比は、二つの構造の性格の違いを言い当てている。**位相は「有限交叉・任意合併」で、生成が一往復で止まる。 σ -加法族は「可算合併・補集合」で、生成が ω_1 段階かかる。**

位相のほうが生成しやすいぶん、位相から得られる情報は少ない。逆に σ -加法族は扱いにくい、測度を載せられる。本書の第VI部から第VII部への移行は、この二つの構造を行き来する話でもある。第52章でボレル集合を導入するとき、いま述べた階層の話に戻る。

なお、記述集合論という分野がある。ボレル階層のさらに上——解析集合、射影集合——を扱うこの分野では、階層の各段階の性質が集合論の公理に依存する。第4章の★★★で述べた「決まらないことが数学の対象として現れる」現象が、ここでも起きている。本書はこの方向には踏み込まないが、第53章で非可測集合を扱うときに一度だけ触れる。

演習

基本

1. 平面の開円板全体が基底の条件 (B1) (B2) を満たすことを確かめよ。
2. $\mathbb{R}$ において、端点が有理数の开区間全体が可算基底になることを示せ。
3. 離散位相の最小の基底は何か。密着位相ではどうか。
4. 半开区間 $[a, b)$ の全体が (B2) を満たすことを確かめよ。

証明

1. 定理7.2 の十分性の証明で、(B2) が (T3) のどこに効いているかを説明せよ。(10点)
2. 反例7.8 が第二可算でないことの証明を、自分の言葉で書き直せ。とくに $x \mapsto B_x$ が単射である理由を丁寧に述べよ。(15点)
3. 可分な距離空間が第二可算であることを示せ。(20点)

発展

1. 可分だが第一可算でない空間を作れ。(25点)
2. 準基底から生成された位相が、有限交叉と任意合併の一往復で得られることを、分配法則を用いて厳密に示せ。さらに、無限交叉を許すとの議論が破れることを説明せよ。(25点)

連続写像と同相

◆ この章の問い

- ・連続性を確かめるのに、すべての開集合を調べる必要があるのか。
- ・連続な全単射があれば、二つの空間は同じものか。
- ・「位相的な性質」とは、何のことか。

連続——逆像で定義する理由

第5章で、距離のある世界の連続性が「開集合の逆像が開集合」に書き換えられることを見た。一般の空間では、これを定義に採る。

定義8.1

位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ が連続であるとは、**どの開集合 $V \subseteq Y$ についても $f^{-1}(V)$ が X の開集合であることをいう。**

また、 f が点 $x \in X$ で連続であるとは、 $f(x)$ を含むどの開集合 V についても、 x を含む開集合 U で $f(U) \subseteq V$ となるものが存在することをいう。

第2章で見たとおり、像ではなく逆像を使うのは、逆像だけが集合演算のすべてと可換だからである。もし「開集合の像が開集合」を連続性の定義にしていたら、合成が連続にならない、定数写像が連続にならないなど、基本的な性質がことごとく壊れる。

定理8.2 連続性の同値な言い換え

$f: X \rightarrow Y$ について、次は同値である。

- (1) f は連続。
- (2) Y のある基底 $\mathcal{B}$ の元すべてについて、逆像が開。
- (3) Y のある準基底 $\mathcal{S}$ の元すべてについて、逆像が開。
- (4) どの閉集合 $F \subseteq Y$ についても $f^{-1}(F)$ が閉。
- (5) どの $A \subseteq X$ についても $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。
- (6) f は各点で連続。

証明 (1) から (2) (3) は明らか。(3) から (1) を示す。 V を開とすると、 V は $\mathcal{S}$ の元の有限交叉の合併である。逆像は合併と交叉を保つ(第2章)から、 $f^{-1}(V)$ も開集合の有限交叉の合併となり、開である。ここで逆像の可換性が丸ごと効いている。(2) から (1) も同様。

(1) と (4) は、 $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$ による。

(4) から (5) を示す。 $\overline{f(A)}$ は閉だから $f^{-1}(\overline{f(A)})$ は閉であり、 A を含む。閉包の最小性より $\overline{A} \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$ 、すなわち $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。

(5) から (4) を示す。 F を閉、 $A = f^{-1}(F)$ とする。 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \subseteq \overline{F} = F$ だから $\overline{A} \subseteq f^{-1}(F) = A$ 。よって A は閉である。

(1) と (6) は、点ごとの条件を全点で束ねるだけである。 V を開とし、各 $x \in f^{-1}(V)$ について U_x を取れば $f^{-1}(V) = \bigcup_x U_x$ が開。逆は $U = f^{-1}(V)$ と取ればよい。□

注意

(2) と (3) は実用上とても重要である。連続性を確かめるのに、すべての開集合を調べる必要はない。**基底か準基底の元だけ見ればよい。**第11章で積空間への写像の連続性を判定するとき、この節約が決定的に効く。

注意

(5) の包含は片側だけである。等号は一般に成り立たない。

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan x$, $A = \mathbb{R}$ とすると、左辺は开区間、右辺はその閉区間になる。等号が常に成り立つのは、 f が閉写像のときである。

同相——位相空間として同じであること

定義8.3

全単射 $f: X \rightarrow Y$ が同相写像であるとは、 f と f^{-1} がともに連続であることをいう。同相写像が存在するとき X と Y は同相であるという。

「 f が全単射で連続」だけでは足りない。逆写像の連続性を別に要求している。なぜそれが必要かは、反例を見るのが早い。

反例8.4 連続な全単射だが同相でない

$f: [0, 2\pi) \rightarrow S^1$ を $f(t) = (\cos t, \sin t)$ と定める。これは連続な全単射である。だが同相ではない。

理由はこうである。 $[0, \pi)$ は $[0, 2\pi)$ の開集合だが、その像は S^1 の開集合でない——点 $(1, 0)$ のどんな近傍も、像に入らない点を含む。よって f^{-1} は連続でない。

より構造的な理由もある。 S^1 はコンパクトだが $[0, 2\pi)$ はコンパクトでない（第20章）。コンパクト性は同相で保たれるので、二つは同相でありえない。

もっと簡単な例もある。 X を離散位相の $\mathbb{R}$ 、 Y を通常の $\mathbb{R}$ とすると、恒等写像 $X \rightarrow Y$ は連続な全単射だが逆は連続でない。位相を弱くする向きには連続に写せるが、逆には写せない。

一方、逆写像の連続性が自動的に従う場面もある。**コンパクト空間からハウスドルフ空間への連続な全単射は、必ず同相である**（第20章で証明する）。この定理のおかげで、多くの場面で確認の手間が省ける。

定義8.5

$f: X \rightarrow Y$ が開写像であるとは、開集合の像が開であることをいい、閉写像であるとは、閉集合の像が閉であることをいう。 f が単射で、 X から $f(X)$ （相対位相）への同相であるとき、 f を**埋め込み**という。

注意

開写像と閉写像は独立な条件である。どちらか一方だけをもつ写像も、両方をもつ写像も、どちらももたない写像もある。連続でない開写像さえある。**連続な全単射については、開写像であることと閉写像であることと同相であることが同値になる**——補集合を通して移り合うからである。

連続・開・閉・同相——どれがどれを含むか

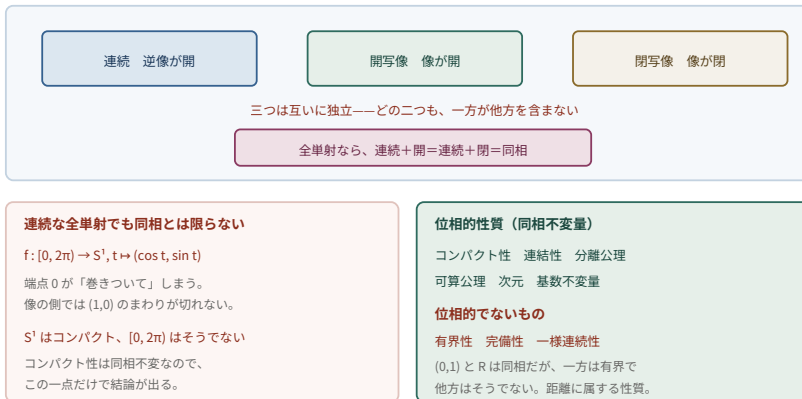


図8-1 連続・開・閉は独立な条件だが、全単射のもとでは連続に一つ足せば同相になる。右は、同相で保たれる性質と保たれない性質の区別。

位相的性質とは何か

同相な空間は、位相空間としては区別がつかない。したがって「同相で保たれる性質」だけが、位相空間論の対象になる。これを**位相的性質**または**同相不変量**という。

例8.6 位相的なもの、そうでないもの

コンパクト性、連結性、分離公理、可算公理、次元——これらはすべて位相的性質である。定義が開集合の言葉だけで書けるからである。

一方、**有界性・完備性・一様連続性は位相的でない**。 $(0, 1)$ と $\mathbb{R}$ は同相である ($x \mapsto \tan(\pi(x - 1/2))$ が同相写像)。**しかし前者は有界で、後者はそうでない**。同じ位相を与える距離のなかに、完備なものと完備でないものが共存する。

この事実が、第29章から第34章の主題になる。距離空間の理論のどこまでが位相の話で、どこからが距離の話かを切り分ける必要がある。第30章で一様空間を導入するのは、その中間層を取り出すためである。

★★ 学部後半 始位相と終位相——連続性から位相を決める

これまでは位相が先にあり、連続性を後から判定してきた。順序を逆にすることもできる。「この写像たちが連続になるように位相を入れよ」と要求するのである。

始位相。集合 X と、写像の族 $f_i: X \rightarrow Y_i$ (各 Y_i は位相空間) が与えられたとする。**すべての f_i を連続にする最小の位相を**、この族の定める**始位相**という。

構成は第7章の準基底そのものである。

$\mathcal{S} = \{ f_i^{-1}(V) \mid i \in I, V \subseteq Y_i \text{ 開} \}$ を準基底に取ればよい。各 f_i が連続であるには $f_i^{-1}(V)$ が開でなければならず、逆にこれらから生成した位相で十分である。

始位相は次の普遍性で特徴づけられる。 $g: Z \rightarrow X$ が連続であることと、すべての $f_i \circ g$ が連続であることが同値。証明は $g^{-1}(f_i^{-1}(V)) = (f_i \circ g)^{-1}(V)$ と準基底による判定から出る。

終位相。逆向きに、写像 $f_i: Y_i \rightarrow X$ の族が与えられたとき、すべての f_i を連続にする最大の位相を終位相という。こちらは $\mathcal{T} = \{U \subseteq X \mid \forall i, f_i^{-1}(U) \text{ が開}\}$ と直接定義できる。普遍性は $g: X \rightarrow Z$ が連続 $\iff$ すべての $g \circ f_i$ が連続。

本書での現れ方。この二つが、以降の構成をすべて統一する。

部分空間（第9章）は包含写像による始位相であり、積空間（第11章）は射影による始位相である。商空間（第10章）は商写像による終位相であり、直和は包含写像による終位相である。**四つの構成が、二つの原理の特別な場合になる。**

そして第11章で「なぜ箱位相ではないのか」という問いに答えるとき、積位相が始位相であることが決め手になる。箱位相は射影を連続にするが、最小ではない。最小性を失うと、普遍性が壊れる。

★★★ 大学院 圏としての位相空間——何が失われているか

位相空間と連続写像は圏をなす。**Top** と書く。この圏の性質を調べると、位相空間という概念の限界が見えてくる。

良い性質。**Top** は完備かつ余完備である。すなわち、任意の極限と余極限をもつ。極限は始位相で、余極限は終位相で作られる。**★★で述べた二つの原理が、圏論的にはこの一文に要約される。**積、等化子、引き戻しはすべて始位相、余積、余等化子、押し出しはすべて終位相である。

欠けている性質。だが **Top** はデカルト閉でない。すなわち、関数空間 Y^X をうまく定義できない。正確に言えば、

$$\mathrm{Hom}(Z \times X, Y) \cong \mathrm{Hom}(Z, Y^X)$$

という自然な対応を与える位相が、一般の X については存在しない。 X が局所コンパクトハウスドルフなら、コンパクト開位相がこれを実現する（第95章）。一般にはできない。

なぜ困るのか。ホモトピー論では、道の空間やループ空間を自在に扱いたい。関数空間の関数空間を取るような操作が、**Top** のなかでは保証されない。この不便さは実際的である。

対処。二つの道がある。第一に、**対象を制限する**——コンパクト生成空間の圏に移れば、デカルト閉になる。積の定義を少し変える必要があるが、代数的位相幾何学ではこの道が標準になっている。

第二に、**対象を広げる**——収束構造をもつ空間の圏や、疑似位相空間の圏に移る。これらはデカルト閉であり、**Top** を充満部分圏として含む。第12章で導入するフィルターの収束は、この方向への入口にあたる。

何を意味するか。位相空間という概念は、連続性を記述するには十分だが、連続写像全体を再び空間として扱うには足りない。**第5章で「距離を捨てる」ことの代償を見たが、位相そのものにも、それが取りこぼすものがある。**

本書は **Top** のなかで話を進める。解析学が必要とする関数空間は、ほとんどが距離空間かバナッハ空間であり、デカルト閉性の不足が問題になる場面は少ないからである。第95章でアスコリー-アルツェラの定理を扱うとき、関数空間の位相について改めて考える。

演習

基本

1. 定数写像がつねに連続であることを、定義に戻って示せ。
2. 離散位相をもつ空間からの写像がすべて連続であること、密着位相をもつ空間への写像がすべて連続であることを示せ。
3. 連続写像の合成が連続であることを示せ。
4. $(0, 1)$ と $\mathbb{R}$ が同相であることを、同相写像を具体的に書いて示せ。

証明

1. 定理8.2 の (5) から (4) の証明を、閉包の最小性がどこで効いているかを述べながら書き直せ。(10点)
2. 連続な全単射について、開写像であることと閉写像であることと同相であることが同値であることを示せ。(15点)
3. 開写像だが連続でない写像の例を挙げよ。また、連続だが開でもない写像の例を挙げよ。(15点)

発展

1. 始位相の普遍性—— $g: Z \rightarrow X$ が連続 $\iff$ すべての $f_i \circ g$ が連続——を証明し、この性質が始位相を一意に特徴づけることを示せ。(25点)
2. 連続写像 f について $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ がすべての A で成り立つことと、 f が閉写像であることが同値であることを示せ。(25点)

部分空間と相対位相

◆ この章の問い

- ・空間の一部分に、どうやって位相を入れるのが自然か。
- ・「開である」という言葉は、どの空間のなかでの話なのか。
- ・空間のもつ性質は、部分に受け継がれるのか。

相対位相——一つしかない自然な選び方

X が位相空間で、 $A \subseteq X$ とする。 A に位相を入れたい。どう入れるべきか。

方針は第8章の★★で述べた始位相の考え方に従う。**包含写像 $i: A \rightarrow X$ が連続になるような、最小の位相を選ぶ。**そうすれば、 A に余分な開集合が増えず、しかも A の点が X のなかで近かったものは A のなかでも近いままになる。

定義9.1 相対位相

$A \subseteq X$ に対し、

$$\mathcal{T}_A = \{U \cap A \mid U \in \mathcal{T}_X\}$$

は A 上の位相である。これを**相対位相**といい、 $(A, \mathcal{T}_A)$ を X の**部分空間**という。

証明 位相であることを確かめる。 $\emptyset = \emptyset \cap A$ 、 $A = X \cap A$ があるので (T1)。第2章の分配法則より

$$\bigcup_i (U_i \cap A) = \left(\bigcup_i U_i \right) \cap A, \quad (U \cap A) \cap (V \cap A) = (U \cap V) \cap A$$

であり、(T2) (T3) が従う。「 A と交わる」という操作が、合併とも交叉とも可換であることが効いている。

最小性を示す。 ι が連続なら $\iota^{-1}(U) = U \cap A$ が開でなければならないから、どの位相も $\mathcal{T}_A$ を含む。 $\mathcal{T}_A$ 自身で ι は連続だから、これが最小である。□

注意

「開集合」という語は、つねにどの空間のなかでの話を伴う。 A のなかで開であることと、 X のなかで開であることは別である。混乱を避けるため、本書では必要に応じて「 A において開」「 X において開」と書き分ける。

例9.2 部分空間で開になるもの

$X = \mathbb{R}$ 、 $A = [0, 1]$ とする。 $[0, 1/2)$ は X では開でないが、 A では開である。実際 $[0, 1/2) = (-1, 1/2) \cap A$ であり、 $(-1, 1/2)$ は X で開である。

同様に $A = \mathbb{Q}$ のとき、 $\{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ は $\mathbb{Q}$ において開であり、かつ閉である。 $\sqrt{2}$ が $\mathbb{Q}$ に属さないので、境界が取れてしまう。**有理数全体は、 $\emptyset$ と全体以外に開かつ閉な部分集合をもつ——すなわち連結でない** (第28章)。

相対位相の基本的な性質

定理9.3

$A \subseteq X$ を部分空間とする。

- (1) $F \subseteq A$ が A で閉 $\iff X$ の閉集合 G があって $F = G \cap A$ 。
- (2) $B \subseteq A$ の A における閉包は $\overline{B}^X \cap A$ に等しい。
- (3) $\mathcal{B}$ が X の基底なら、 $\{B \cap A\}$ は A の基底である。
- (4) A が X で開 (閉) なら、 A で開 (閉) な集合は X でも開 (閉) で

ある。

(5) $B \subseteq A \subseteq X$ のとき、 B に A 経由で入る位相と X から直接入る位相は一致する。

証明 (1) は補集合をとるだけである。 $A \setminus F = U \cap A$ と書けば $F = (X \setminus U) \cap A$ 。

(2) を示す。 $\overline{B}^X \cap A$ は (1) より A で閉であり B を含むから、 $\overline{B}^A \subseteq \overline{B}^X \cap A$ 。逆を示す。 $\overline{B}^A = G \cap A$ と書くと G は X で閉で B を含むから $\overline{B}^X \subseteq G$ 、よって $\overline{B}^X \cap A \subseteq G \cap A = \overline{B}^A$ 。

(4) を示す。 A が X で開、 V が A で開とする。 $V = U \cap A$ と書けば、二つの X -開集合の交叉だから X で開である。閉の場合も同様。

(5) は $(U \cap A) \cap B = U \cap B$ による。部分空間をとる操作は推移的である。□

注意

(4) の仮定を外すと結論は崩れる。 $A = [0, 1]$ は $\mathbb{R}$ で開でないので、 A で開な $[0, 1/2)$ は $\mathbb{R}$ で開でない。「部分空間で開なら全体でも開」は、部分空間自身が開であるときにだけ言える。

相対位相——「開」はどの空間のなかでの話か

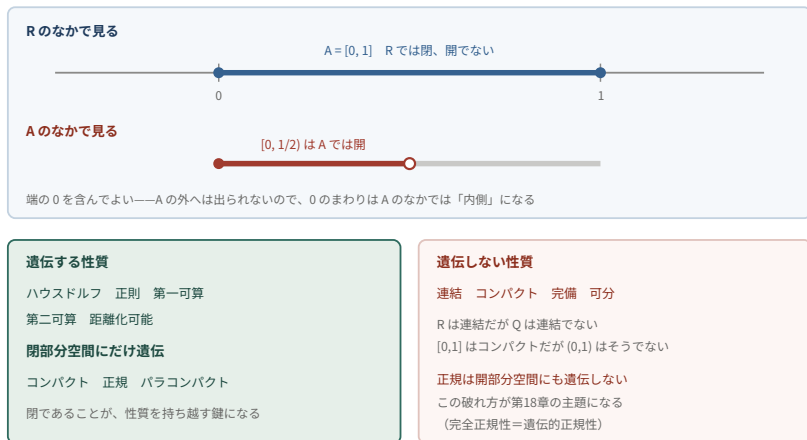


図9-1 同じ集合でも、どの空間の部分として見るかで「開」の意味が変わる。右下の通り、性質が遺伝するかどうかは性質ごとに違い、それ自体が研究の対象になる。

遺伝性——性質は部分に受け継がれるか

定義9.4

位相的性質 P が**遺伝的**であるとは、 P をもつ空間のすべての部分空間が P をもつことをいう。閉部分空間についてだけ成り立つとき**閉遺伝的**という。

命題9.5

第一可算性、第二可算性、距離化可能性は遺伝的である。コンパクト性は閉遺伝的だが遺伝的でない。連結性は閉遺伝的ではない。

証明 第二可算を示す。 $\mathcal{B}$ を X の可算基底とすると、定理9.3 (3) より $\{B \cap A\}$ は A の基底であり、可算集合の像だから可算である。第一可算も同様。距離化可能性は、距離を A に制限すればよい。

コンパクト性が遺伝的でないことは、 $[0, 1]$ がコンパクトで $(0, 1)$ がそうでないことによる。閉遺伝的であることは第20章で示す。連結性については、 $\mathbb{R}$ は連結だが閉部分空間 $\mathbb{Z}$ は連結でない。□

どの性質が遺伝し、どの性質が遺伝しないかは、その性質が何を言っているかの指標になる。「各点のまわり」を語る性質は遺伝しやすく、「空間全体」を語る性質は遺伝しにくい。可算公理や距離化可能性は前者、コンパクト性や連結性は後者である。

中間に位置するのが分離公理である。ハウスドルフ性と正則性は遺伝するが、正規性は遺伝しない。この一点が第18章の主題になる——遺伝的に正規な空間を完全正規空間といい、正規性とは別の階層をなす。

★★ 学部後半 埋め込みと、部分空間の特徴づけ

部分空間の概念は、集合として部分であることに縛られない。同相なコピーが入っていれば同じことである。

埋め込みの定義を思い出す。第8章で、単射 $f: X \rightarrow Y$ が X から $f(X)$ (相対位相) への同相であるとき埋め込みと呼んだ。**埋め込みが存在すれば、 X は Y の部分空間と「同じ」空間だと見なせる。**

単射連続だけでは足りない。第8章の反例 $[0, 2\pi) \rightarrow S^1$ は単射連続だが埋め込みでない。像への写像が同相でないからである。埋め込みであるためには、 X の開集合の像が $f(X)$ のなかで開でなければならない。

始位相との関係。埋め込みは「 f による始位相が X のもとの位相に一致する単射」と言い換えられる。この言い方は、第11章で積空間への埋め込みを扱うときに効いてくる。

なぜ埋め込みが重要か。位相空間論の多くの定理が「ある空間は、よく知られた空間に埋め込める」という形をとるからである。

ウリゾーンの距離化定理 (第31章) は、第二可算かつ正則な空間がヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ に埋め込めることを示す。埋め込めれば、距離が遺伝

的であることから距離化可能性が従う。チコノフ空間の特徴づけ（第14章）は、立方体 $[0, 1]^K$ への埋め込みとして与えられる。ストーン-チェックのコンパクト化（第23章）も、この立方体への埋め込みの閉包として構成される。

「どんな空間か」を問う代わりに「どこに入るか」を問う——これが位相空間論の主要な方法の一つである。そして入り先として使われる空間は、たいてい立方体か、その部分空間である。

普遍空間。ある族のすべての空間を埋め込める空間を、その族の普遍空間という。ヒルベルト立方体は可分距離空間の普遍空間であり、カンツール集合はコンパクト距離空間の連続像としての普遍性をもつ。第42章で次元を扱うとき、次元 n の空間の普遍空間としてメンガー Menger の普遍曲線が登場する。

★★★ 大学院 遺伝性の破れ方を測る——第18章への伏線

正規性が遺伝しないという事実は、単なる不便ではない。破れ方を調べることが、正規性という概念の内実を明らかにする。

まず、どこまで遺伝するか。正規空間の閉部分空間は正規である。証明は易しい——閉部分空間で閉な集合は、もとの空間でも閉だからである（定理9.3 (4)）。**遺伝性が破れるのは、開部分空間や一般の部分空間を取ったときである。**

典型的な反例。チコノフ板と呼ばれる空間がある。順序数の空間を使って

$$T = [0, \omega_1] \times [0, \omega]$$

と置く（順序位相を入れる）。 T はコンパクトハウスドルフだから正規である。ところが角の一点 (ω_1, ω) を除いた開部分空間

$$T_{\infty} = T \setminus \{(\omega_1, \omega)\}$$

は正規でない。二つの辺——上辺と右辺——が、開集合で分離できない。この分離不能性の根は、第4章で見た共終数にある。

$\text{cf}(\omega_1) = \omega_1 > \omega$ なので、可算個の条件では ω_1 を押さえきれないのである。

集合論の基数の性質が、位相空間の分離不能性として目に見える形で現れる。 第4章の★★★で予告したことの、最初の具体例である。

完全正規性。 遺伝的に正規な空間を完全正規空間という。これは「すべての閉集合が G_{δ} 集合である正規空間」と同値である——証明は第18章で与える。この同値が示すのは、遺伝性という大域的な要求が、閉集合の局所的な構造に翻訳できるということである。

階層のなかの位置。 完全正規性は、正規性より真に強く、距離化可能性より真に弱い。

$$\text{距離化可能} \implies \text{完全正規} \implies \text{正規}$$

どちらの含意も逆は成り立たない。ゾルゲンフライ直線は完全正規だが距離化できない。チコノフ板は正規だが完全正規でない。第17章で、この種の階層と反例を体系的に扱う。

遺伝性を一般に問う。 どの性質が遺伝的かを一覧にすることは、第19章の課題である。そこでは遺伝だけでなく、積・商・連続像で何が保たれるかも併せて整理する。**位相的性質を、四つの操作（部分・積・商・連続像）に対する振る舞いで分類すること**——これが第II部を貫く視点になる。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ の部分空間 $A = (0, 1]$ において、 $(1/2, 1]$ が開であることを示せ。
2. $\mathbb{Z}$ が $\mathbb{R}$ の部分空間として離散位相をもつことを示せ。
3. $\mathbb{Q}$ において、開かつ閉であって自明でない部分集合を一つ挙げよ。
4. 部分空間の部分空間が、もとの空間の部分空間として同じ位相をもつことを確かめよ。

証明

1. 定理9.3 (2) を、閉包の最小性を使って書き直せ。また、内部について同じ等式が成り立たない例を挙げよ。(15点)
2. 相対位相が、包含写像による始位相であることを示せ。(10点)
3. 可分性が遺伝的でないことを示せ。ヒント——ゾルゲンフライ平面 $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ の反対角線を考えよ。(25点)

発展

1. 埋め込みであることが「単射かつ、像への写像が開写像」と同値であることを示せ。(20点)
2. チコノフ板 $[0, \omega_1] \times [0, \omega]$ から角の一点を除いた空間が正規でないことを示せ。共終数の議論をどこで使うかを明示すること。(35点)

商空間と等化写像

◆ この章の問い

- ・「貼り合わせる」という操作に、どう位相を入れるのか。
- ・商空間からの写像の連続性は、どうやって確かめるのか。
- ・良い空間を割ったのに、悪い空間が出てくるのはなぜか。

貼り合わせを位相で表す

紙テープの両端をつなぐと輪になる。これを数学の言葉にしたい。区間 $[0, 1]$ の 0 と 1 を同一視すれば円になる——集合としてはそのとおりである。では位相はどうか。

第2章で、同値関係による商集合 $X/\sim$ を作った。いま X が位相空間なら、商集合にも位相を入れたい。方針は第8章の終位相である。**商写像 $q: X \rightarrow X/\sim$ が連続になるような、最大の位相を選ぶ。**

定義10.1 商位相

X を位相空間、 $\sim$ を X 上の同値関係、 $q: X \rightarrow Y = X/\sim$ を自然な全射とする。

$$\mathcal{T}_Y = \{ V \subseteq Y \mid q^{-1}(V) \text{ が } X \text{ で開} \}$$

は Y 上の位相であり、**商位相**という。このとき q を**商写像**という。

証明 逆像が合併と交叉を保つ（第2章）から、(T1) (T2) (T3) はただちに従う。終位相の構成が、位相の公理を逆像経由でそのまま引き継いでいる。

最大性を示す。 q が連続な位相 $\mathcal{T}'$ があれば、 $V \in \mathcal{T}'$ について $q^{-1}(V)$ は開だから $V \in \mathcal{T}_Y$ 。よって $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}_Y$ 。□

注意

部分空間が「最小」で商空間が「最大」なのは、矢印の向きが逆だからである。包含写像は部分から全体へ、商写像は全体から商へ向かう。**連続性はつねに「逆像が開」なので、写像の向きが逆になれば最適化の向きも逆になる。**

商位相のもっとも重要な性質は、そこからの写像の連続性判定である。

定理10.2 商空間の普遍性

$q: X \rightarrow Y$ を商写像とする。写像 $g: Y \rightarrow Z$ について、

$$g \text{ が連続} \iff g \circ q \text{ が連続}$$

が成り立つ。とくに、 $f: X \rightarrow Z$ が連続で、 $x \sim x'$ ならば $f(x) = f(x')$ を満たすならば、 $f = g \circ q$ となる連続な g がただ一つ存在する。

証明 g が連続なら合成も連続。逆に $g \circ q$ が連続とする。 $W \subseteq Z$ を開とすると $(g \circ q)^{-1}(W) = q^{-1}(g^{-1}(W))$ が X で開である。商位相の定義がまさに「逆像が開なら開」だから、 $g^{-1}(W)$ は Y で開である。

後半を示す。条件より f は同値類の上で一定だから、 $g([x]) = f(x)$ は矛盾なく定まる。 $g \circ q = f$ が連続だから、前半より g は連続である。一意性は q が全射であることによる。□

注意

この定理が、商空間を実際に使うときのほぼすべてである。商空間からの写像を作るには、もとの空間からの写像を作って「同値な点を同じ所へ送る」ことを確かめればよい。商空間の開集合を直接調べる必要はない。

具体的な貼り合わせ

例10.3 円・トーラス・メビウスの帯

円。 $[0, 1]$ で $0 \sim 1$ とすると、商空間は S^1 と同相である。実際 $f(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ は連続で $f(0) = f(1)$ だから、定理10.2 より連続な $g: [0, 1]/\sim \rightarrow S^1$ が誘導される。 g は全単射であり、定義域がコンパクトで値域がハウスドルフだから同相である（第20章）。

トーラス。正方形 $[0, 1]^2$ で $(t, 0) \sim (t, 1)$ かつ $(0, s) \sim (1, s)$ とすると、商空間は $S^1 \times S^1$ と同相になる。向かい合う辺を同じ向きに貼る。

メビウスの帯。同じ正方形で $(0, s) \sim (1, 1 - s)$ だけを課すと、メビウス Möbius の帯が得られる。貼る向きを反転させるだけで、まったく違う空間になる。貼り合わせの指定が位相を決めていることが、この対比でよく分かる。

反例10.4 商はハウスドルフ性を保たない

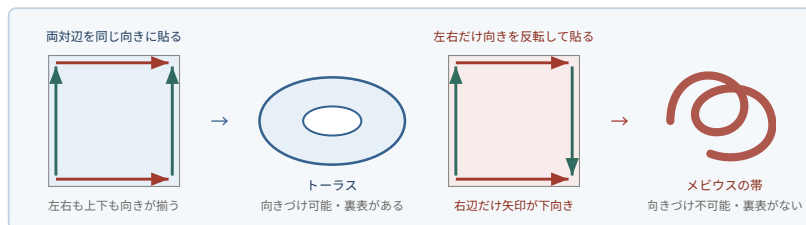
$X = \mathbb{R}$ で、 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ と定める。商空間 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ はどうなるか。

各同値類は $\mathbb{R}$ のなかで稠密である。したがって、 $q^{-1}(V)$ が開で空でなければ、それは稠密な集合を含む開集合であり、その補集合に開集合が入る余地がほとんどない。実際、空でない開集合 $V, W \subseteq \mathbb{R}/\mathbb{Q}$ を取ると、 $q^{-1}(V)$ と $q^{-1}(W)$ はともに $\mathbb{Q}$ -不変な空でない開集合であり、必ず交わる。

よって $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ は密着位相をもつ。 $\mathbb{R}$ は距離空間で、ハウスドルフどころか正規で完全正規である。それを割った結果、二点すら分離できない空間になった。

壊れ方の軽い例もある。 $\mathbb{R}$ で $x \sim y$ を「 $x = y$ 、または x と y がともに $(0, 1)$ に属する」と定める。同値類 $(0, 1)$ は $\mathbb{R}$ で閉でないから、その像は商空間で閉でない。すなわち商空間は T_1 ですらない（第13章）。同値類が閉であることは、商がハウスドルフになるための必要条件である。

貼り合わせの指定が位相を決める



商は何を保ち、何を壊すか

保たれる

コンパクト性 連結性 弧状連結性

連続像として保たれるもの

壊れる

ハウスドルフ 距離化可能 第二可算

分離も可算性も保証されない

 $\mathbb{R}$ を有理数だけずらして割ると、商は密着位相になる——二点すら分離できない商がハウスドルフ $\Leftrightarrow$ 同値関係が $X \times X$ の閉集合 (q が開写像のとき)

図10-1 同じ正方形でも、辺を貼る向きを変えるだけで別の空間になる。商は連続像として保たれる性質を引き継ぐが、分離公理も可算公理も保証しない。

飽和集合と、開商写像

商位相の定義には $q^{-1}(V)$ が現れる。この形の集合を直接扱うと便利である。

定義10.5

$A \subseteq X$ が飽和であるとは、 $A = q^{-1}(q(A))$ となることをいう。すなわち、 A が A と交わる同値類をすべて丸ごと含むことをいう。

商位相は「飽和な開集合の像が開」と言い換えられる。**商写像は、飽和でない開集合の像については何も保証しない。**これが商写像が一般に開写像でない理由である。

命題10.6

商写像 q が開写像であるための必要十分条件は、どの開集合 U についても $q^{-1}(q(U))$ が開であることである。

証明 $q(U)$ が開 $\iff q^{-1}(q(U))$ が開、というのが商位相の定義そのものである。言い換えただけだが、後者は X のなかの条件なので確かめやすい。

群作用による商では、この条件が自動的に満たされる。 G が X に同相写像として作用しているとき、 $q^{-1}(q(U)) = \bigcup_{g \in G} gU$ は開集合の合併だから開である。**群による商写像は必ず開写像である。** $\square$

★★ 学部後半 商がハウスドルフになる条件

商がハウスドルフ性を壊すことは反例で見た。では、いつ壊れないのか。条件を見つけておくと、実際の構成で役に立つ。

必要条件。 $Y = X/\sim$ がハウスドルフなら、一点集合は閉である。 q は連続だから $q^{-1}(\{[x]\}) = [x]$ は X で閉である。**したがって、すべての同値類が閉でなければならない。**反例10.4 の第二の例が壊れたのは、この段階である。

十分条件。 q が開写像であるとき、次が成り立つ。

Y がハウスドルフ $\iff R = \{(x, y) \mid x \sim y\}$ が $X \times X$ の閉集合

証明の骨子はこうである。 R が閉なら、 $[x] \neq [y]$ のとき $(x, y) \notin R$ なので、 $U \times V$ が R と交わらないような近傍が取れる。 q が開写像だから $q(U), q(V)$ は開であり、これが $[x], [y]$ を分離する。逆向きは、 $R = (q \times q)^{-1}(\Delta_Y)$ と、ハウスドルフ性が対角線の閉性と同値であること（第13章）による。

使いどころ。 群 G が X に作用しているとき、商 X/G がハウスドルフになる条件は「作用が固有である」ことで与えられる。先に見たとおり群

作用の商写像は開写像なので、上の判定が使える。 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ が円になるのは $\mathbb{Z}$ の作用が固有だからであり、 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ が潰れるのは $\mathbb{Q}$ の作用が固有でないからである。

閉写像の場合。 q が閉写像であるときにも、似た判定がある。コンパクトハウスドルフ空間の商がハウスドルフになる条件は、同値関係が閉集合であることと同値である。**この場合、商は再びコンパクトハウスドルフになり、したがって正規である** (第20章)。CW複体の構成が破綻なく進むのは、この事実に支えられている。

まとめると。商を取るときに確かめるべきは、次の三点である。同値類が閉であるか。商写像が開写像か閉写像か。同値関係が積空間の閉集合か。三つとも満たされれば、良い空間の商は良い空間である。

★★★ 大学院 商は積と可換でない

位相空間の構成には、部分・積・商・和の四つがある。これらは互いに可換だろうか。答えは「たいてい可換だが、商と積は違う」である。

問題の所在。 $q: X \rightarrow Y$ を商写像、 Z を任意の空間とする。

$$q \times \text{id}_Z: X \times Z \rightarrow Y \times Z$$

は商写像か。**一般には違う**。連続な全射ではあり、商位相より弱い位相を与えるが、一致するとは限らない。

反例の構造。ドウディ Dowker による古典的な例がある。 $X = \mathbb{Q}$ から、整数全体を一点に潰した商を Y とし、 $Z = \mathbb{Q}$ とすると、 $q \times \text{id}$ は商写像にならない。原因は、積を取ったときに「対角線方向の近づき方」が新たに生じることにある。一点に潰された像のまわりで、二つの座標が連動して近づく道筋を、商位相が捉えきれない。

いつ可換になるか。ホワイトヘッド Whitehead の定理が答えを与える。 Z が局所コンパクトハウスドルフならば、 $q \times \text{id}_Z$ は商写像である。

証明の鍵は、局所コンパクト性が「点のまわりにコンパクトな近傍が取れる」ことを保証する点にある。コンパクト性のおかげで、対角線方向の近づき方を有限個の場合に還元できる。**第22章で局所コンパクト性を扱うとき、この定理に戻る。**

なぜこれが困るのか。第8章の★★★で述べた **Top** のデカルト閉性の不足と、これは同じ現象である。実際、

積が商を保つ $\iff$ 関数空間の随伴が働く

という関係がある。どちらの不便も、局所コンパクト性を仮定すると消える。そしてどちらも、コンパクト生成空間の圏に移れば一般に解決する。

代数的位相幾何学での帰結。ホモトピー論では、商と積を自由に交換したい場面が絶えず出てくる。商空間の族を積で貼り合わせ、さらに商を取るといった構成が日常的だからである。**コンパクト生成空間の圏が標準になったのは、この交換可能性を保証するためである。**

本書は解析学へ向かうので、この方向には進まない。だが「良い構成をしたつもりが、細部で破綻する」という経験は、位相空間という枠組みの限界を知るうえで有用である。第11章で積位相を扱うとき、同種の慎重さが別の形で必要になる。

演習

基本

1. $[0, 1]$ で $0 \sim 1$ とした商空間が S^1 と同相であることを、定理10.2 を使って示せ。
2. 商写像が必ずしも開写像でない例を挙げよ。
3. 飽和集合の合併・交叉・補集合が再び飽和であることを示せ。
4. $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ が円と同相であることを示せ。

証明

1. 群 G が同相写像として作用するとき、商写像が開写像であることを示せ。(10点)
2. 反例10.4において $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ が密着位相をもつことを、飽和な開集合の性質から示せ。(20点)
3. 商写像 q が開写像のとき、商がハウスドルフであることと、同値関係が $X \times X$ で閉であることが同値であることを示せ。(25点)

発展

1. メビウスの帯が向きづけ不可能であることを、位相的な言葉で述べ、トーラスとの違いを説明せよ。(25点)
2. コンパクトハウスドルフ空間の商がハウスドルフになる条件を述べ、そのとき商が正規になることを示せ。(30点)

積空間——なぜ箱位相ではないのか

◆ この章の問い

- ・無限個の空間の積に、どんな位相を入れるべきか。
- ・素朴に「各成分が開」とすると、何が壊れるのか。
- ・積位相は、何を最適化した結果なのか。

有限積では迷いようがない

$X \times Y$ に位相を入れる。基底として $\{U \times V \mid U, V \text{ 開}\}$ を取ればよい。第7章の (B1) (B2) は容易に確かめられる。有限個の積なら、これで話は終わる。

問題は無限個のときである。添字集合 I と空間の族 $\{X_i\}_{i \in I}$ に対し、

$$\prod_{i \in I} X_i = \left\{ x: I \rightarrow \bigcup_i X_i \mid x(i) \in X_i \ (\forall i) \right\}$$

と定める。この集合が空でないことは、選択公理そのものである（第3章）。各 x の第 i 成分を x_i と書き、射影を $p_i: \prod_j X_j \rightarrow X_i$ 、 $p_i(x) = x_i$ と書く。

素朴な一般化は次のものである。

定義11.1 箱位相

$\{\prod_i U_i \mid U_i \text{ は } X_i \text{ で開}\}$ を基底とする位相を箱位相という。

すべての成分で独立に開集合を指定できる、もっとも自然に見える定義である。ところが、この位相では基本的な定理がことごとく成り立たない。

箱位相が壊すもの

反例11.2 箱位相では対角線写像が連続でない

$\mathbb{R}^\omega = \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ に箱位相を入れ、

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^\omega, \quad f(t) = (t, t, t, \dots)$$

を考える。各成分は恒等写像だから連続である。ところが f 自身は連続でない。

実際、 $U = \prod_n (-1/n, 1/n)$ は箱位相で開であり $f(0) = 0$ を含む。もし f が連続なら、 $f((-\delta, \delta)) \subseteq U$ なる $\delta > 0$ がある。しかし $t \neq 0$ なら、 $1/n < |t|$ となる n が存在するので $t \notin (-1/n, 1/n)$ 、すなわち $f(t) \notin U$ 。よって δ は取れない。

各成分が連続なのに、写像全体が連続でない。これは致命的である。積空間を作る目的の一つは「成分ごとに考えれば済むようにする」ことだったのに、それができなくなっている。

注意

箱位相が壊すのはこれだけではない。チコノフの定理（コンパクト空間の積はコンパクト）も成り立たない。 $\{0, 1\}^\omega$ は箱位相では離散位相になり、非可算なのでコンパクトでない。積位相ではこれはカントール集合であり、コンパクトである。同じ集合に入れた位相の違いが、これほどの差を生む。

積位相——最小性を選ぶ

何を直せばよいか。反例11.2 の失敗は、開集合が多すぎたことにある。無限個の成分を同時に制限する開集合を許したのが原因だった。

第8章の始位相の考え方に戻る。すべての射影 p_i が連続になる、最小の位相を選ぶ。

定義11.3 積位相

$\mathcal{S} = \{p_i^{-1}(U) \mid i \in I, U \text{ は } X_i \text{ で開}\}$ を準基底として生成される位相を**積位相**（チコノフ位相）という。

同じことだが、基底は $\prod_i U_i$ の形の集合であって、**有限個を除くすべての i で $U_i = X_i$ となるものである。**

二つの記述が一致するのは、準基底の有限交叉を取ると

$$p_{i_1}^{-1}(U_1) \cap \cdots \cap p_{i_n}^{-1}(U_n) = \prod_i V_i, \quad V_i = \begin{cases} U_k & (i = i_k) \\ X_i & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

となるからである。有限交叉しか許さないという位相の公理が、ここで「有限個を除いて全体」という形に翻訳される。

定理11.4 積空間の普遍性

写像 $f: Z \rightarrow \prod_i X_i$ について、

$$f \text{ が連続} \iff \text{すべての } i \text{ について } p_i \circ f \text{ が連続}$$

証明 左から右は、連続写像の合成だから明らか。逆を示す。定理8.2 (3) より、準基底の元の逆像が開であることを見ればよい。

$$f^{-1}(p_i^{-1}(U)) = (p_i \circ f)^{-1}(U)$$

であり、右辺は仮定より開である。準基底で判定してよいという第8章の節約が、ここで本領を発揮している。□

注意

この定理が、箱位相との決定的な差である。「成分ごとに連続なら全体も連続」——積空間を作る目的が、この一文に凝縮されている。箱位相は

これを満たさない。射影を連続にするだけなら箱位相でもよいが、最小でないために余分な開集合が残り、逆向きの判定が壊れる。

箱位相と積位相——基本開集合の形が違う

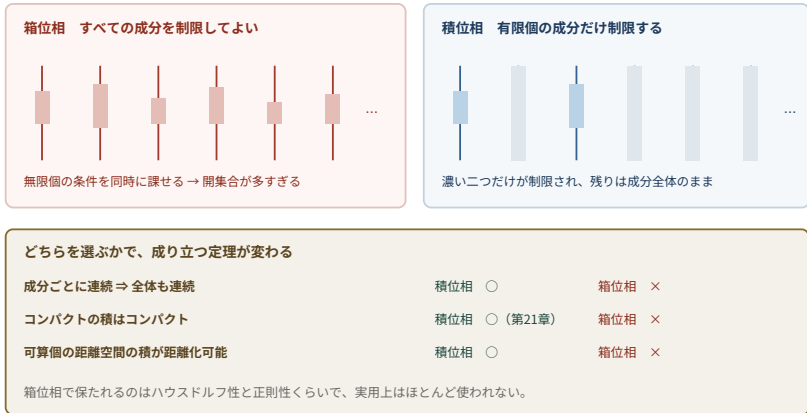


図11-1 基本開集合の形の違いが、そのまま定理の成否を分ける。積位相は「射影を連続にする最小の位相」であり、その最小性が普遍性を保証する。

積が保つもの

命題11.5

積位相について、次が成り立つ。

- (1) $\overline{\prod_i A_i} = \prod_i \overline{A_i}$ 。
- (2) 各 X_i がハウスドルフなら積もハウスドルフ。正則についても同様。
- (3) 各 X_i がコンパクトなら積もコンパクト（チコノフの定理、第21章）。
- (4) 可算個の距離空間の積は距離化可能。

証明 (1) を示す。 $x \in \overline{\prod_i A_i}$ とする。各 i について p_i は連続だから $p_i(\overline{\prod A_j}) \subseteq \overline{p_i(\prod A_j)} = \overline{A_i}$ (定理8.2 (5))。よって左辺は右辺に含まれる。

逆を示す。 $x_i \in \overline{A_i}$ がすべての i で成り立つとし、 x の基本近傍 $\prod_i U_i$ (有限個を除き $U_i = X_i$) を取る。制限がかかるのは有限個の i だけである。その各々で $U_i \cap A_i \neq \emptyset$ だから点を選び、他の成分は A_i の任意の点を取れば、 $\prod_i U_i \cap \prod_i A_i \neq \emptyset$ 。

ここでも「有限個を除いて全体」が効いている。箱位相ではこの議論が通らない。 $\square$

一方、可分性と第二可算性は非可算積では保たれない——ただし可分性については驚くべき例外がある。濃度 $2^{\aleph_0}$ 以下の個数の可分空間の積は可分である (ヒューイト-マルチェフスキ-ポンディチェリの定理)。第37章で扱う。

★★ 学部後半 距離化できる積と、できない積

可算個の距離空間の積が距離化できることを、具体的に示しておく。構成が、後の章で繰り返し使われる。

構成。 (X_n, d_n) を距離空間の列とする。各 d_n を $\bar{d}_n = \min(d_n, 1)$ で置き換えても、同じ位相を与える。そのうえで

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \bar{d}_n(x_n, y_n)$$

と定める。右辺は $\sum 2^{-n} = 1$ で押さえられるので収束する。三角不等式は項ごとに成り立つので、和でも成り立つ。

位相が一致すること。 d の定める位相が積位相に等しいことを見る。 d -球のなかに基本開集合が入ることは、 N を大きく取って尾の和を小さくす

ればよい。逆に、基本開集合のなかに d -球が入ることは、制限のかかる有限個の成分についてだけ ε を調整すればよい。

重みが 2^{-n} で減衰すること、制限が有限個であることが、二つの向きでそれぞれ効いている。

なぜ非可算では駄目か。 非可算個の和は定義できない。より本質的には、距離空間は第一可算だが、非可算積は一般に第一可算でない。

実際、 $\{0, 1\}^I$ で I が非可算のとき、点 0 の近傍基は非可算でなければならない。 0 の基本近傍は有限個の座標を 0 に固定するものだから、可算個の基本近傍が使う座標は可算個にとどまる。使われていない座標を自由にできるので、可算個では近傍基にならない。

ヒルベルト立方体。 特に重要な例が $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ である。可算個のコンパクト距離空間の積なので、**コンパクトかつ距離化可能**である。第31章のウリゾーンの距離化定理は、第二可算かつ正則な空間がこの立方体に埋め込めることを示す。第9章の★★で述べた「どこに入るか」を問う方法の、もっとも重要な行き先である。

カントール集合。 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ も同様にコンパクト距離空間である。これは実数直線のカントール集合と同相であり、第27章と第53章で再登場する。

★★★ 大学院 箱位相はまったく無用か

箱位相を切り捨てたが、これが何の役にも立たないかというと、そうでもない。使われる場面と、使えない理由の両方を押さえておく。

箱位相が保つ性質。 ハウスドルフ性と正則性は箱位相でも保たれる。これらは「二点または点と閉集合を分離する」性質であり、有限個の成分を見れば足りるからではない——実際には、各成分で分離を行い、それを全成分で同時に実行すればよい。**分離の議論は、無限個の条件を同時に課すことを嫌わない。**

一方、完全正則性は箱位相では一般に保たれない。連続関数を作る議論が、無限積では通らなくなる。

箱位相が使われる場面。関数解析で、一様収束に近い位相を作りたいときに箱位相的な構成が現れる。各点で独立に誤差を制御したい場合である。また、超準解析や、ある種の順序構造の研究で、箱位相が自然な役割を果たすことがある。

しかしこれらは特殊な用途であり、「積」という語を無条件に使うときは、つねに積位相を指す。本書もそれに従う。

中間の位相。実は箱位相と積位相のあいだには、無数の位相がある。 κ を基数として、「濃度 κ 未満の成分だけ制限してよい」という位相を κ -箱位相という。 $\kappa = \aleph_0$ が積位相、 κ が十分大きければ箱位相である。

κ -箱位相は、 κ -加法的な位相の研究で現れる。通常の位相が有限交叉で閉じるのに対し、 κ 個未満の交叉で閉じる位相を考える枠組みがあり、そこでは κ -箱位相が自然な積になる。第5章の★★で触れたアレクサンドロフ位相は、 κ を制限しない極限の場合にあたる。

教訓。定義の選び方は趣味ではない。どの定理を成り立たせたいかが、定義を決める。積位相が標準になったのは、それが普遍性——成分ごとに連続なら全体も連続——を満たす唯一の位相だからである。

そしてこの普遍性は、第8章の★★★で述べた圏論的な言葉では「積が圏論的な積である」ことにはかならない。箱位相を入れた $\prod X_i$ は、圏 **Top** における積ではない。集合としては同じでも、圏としての役割を果たさない。第21章でチコノフの定理を証明するとき、この最小性がどこで効くかを改めて見る。

演習

基本

1. 有限積では箱位相と積位相が一致することを示せ。
2. $\{0, 1\}^\omega$ が箱位相で離散位相になることを示せ。
3. 射影 p_i が開写像であることを示せ。また、閉写像とは限らないことを例で示せ。
4. $\mathbb{R}^2$ で、開円板全体と開長方形全体が同じ位相を与えることを確かめよ。

証明

1. 反例11.2 の議論を、自分の言葉で書き直せ。とくに「無限個の条件を同時に課す」ことがどこで効いているかを明示せよ。(15点)
2. 定理11.4 を示し、この性質が積位相を一意に特徴づけることを述べよ。(15点)
3. 可算個の距離空間の積が距離化可能であることを、★★の構成に従って完全に示せ。(30点)

発展

1. $\{0, 1\}^I$ が I の非可算性のもとで第一可算でないことを示せ。(25点)
2. ヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ がコンパクト距離空間であることを認めよう。その部分空間として $\mathbb{R}$ が埋め込めることを示せ。(25点)

ネットとフィルター——点列では足りない

◆ この章の問い

- 点列で閉包を捉えきれないのは、どんな空間か。
- 点列の「番号」を何に取り替えれば、一般の空間でも足りるのか。
- ネットとフィルターは、どちらが本質的なのか。

点列では足りない

距離空間では、閉包が点列で特徴づけられる。 $x \in \overline{A}$ であることと、 A の点列で x に収束するものがあることは同値だった。証明には $U_{1/n}(x)$ から点を選ぶ操作を使う。**可算な近傍基があることが、この議論の前提である。**

第一可算な空間なら、同じ議論が通る。ではそうでない空間では、何が起きるのか。

反例12.1 点列では閉包が捉えられない

$X = \{0, 1\}^I$ を、 I が非可算な添字集合として、積位相で考える。 $A \subseteq X$ を「有限個を除くすべての成分が 0 である点」の全体とする。

すべて 1 の点 $\mathbf{1}$ は $\overline{A}$ に属する。実際、 $\mathbf{1}$ の基本近傍は有限個の成分を 1 に指定するだけだから、残りを 0 にした点が A に属し、近傍に入る。

しかし A のどの点列も $\mathbf{1}$ に収束しない。 $(a^{(n)})$ を A の点列とする。各 $a^{(n)}$ は有限個の成分でしか 1 をとらないので、可算個の点列全体が 1 をとる成分は、可算個にとどまる。 I は非可算だから、どの $a^{(n)}$ でも 0 である成分 j がある。すると $p_j^{-1}(\{1\})$ は $\mathbf{1}$ の近傍でありながら、点列のどの項も含まない。

閉包に属するのに、そこへ向かう点列がない。点列という道具が、この空間では届いていない。

原因ははっきりしている。点列の添字は自然数、すなわち可算な整列集合である。一方、 $\mathbf{1}$ の近傍系は非可算で、しかも有向的に細かくなっていく。**近傍系の「細かさの階層」に、自然数では追いつけない。**

ならば、添字集合のほうを取り替えればよい。

ネット——添字を有向集合にする**定義12.2**

半順序集合 $(D, \leq)$ が有向集合であるとは、空でなく、どの $a, b \in D$ に対しても $a \leq c$ かつ $b \leq c$ なる $c \in D$ が存在することをいう。

有向集合から位相空間への写像 $x: D \rightarrow X$ をネットといい、 $(x_\alpha)_{\alpha \in D}$ と書く。ネットが $x \in X$ に収束するとは、 x のどの近傍 U についても、ある $\alpha_0 \in D$ があって $\alpha \geq \alpha_0$ なるすべての α で $x_\alpha \in U$ となることをいう。

例12.3 近傍系そのものが有向集合になる

$x \in X$ の近傍全体 $\mathcal{N}_x$ に、**逆向きの包含**で順序を入れる。
 $U \leq V \iff V \subseteq U$ 。二つの近傍 U, V に対し $U \cap V$ が両方より「大きい」から、これは有向集合である。

「先へ進む」ことが「小さい近傍に入る」ことにあたる。この有向集合を添字に使えば、どんな空間でも近傍系の細かさを追いかけられる。点列の自然数を、近傍系そのもので置き換えたのである。

定理12.4 ネットによる特徴づけ

- (1) $x \in \overline{A} \iff A$ のネットで x に収束するものが存在する。
- (2) $f: X \rightarrow Y$ が x で連続 $\iff x_\alpha \rightarrow x$ なるどのネットについても $f(x_\alpha) \rightarrow f(x)$ 。
- (3) X がハウスドルフ $\iff$ どのネットの収束先も高々一つ。

証明 (1) の右から左は易しい。 $x_\alpha \rightarrow x$ かつ $x_\alpha \in A$ なら、 x のどの近傍も x_α を含むから A と交わる（第6章の特徴づけ）。

左から右を示す。 $x \in \overline{A}$ とし、 $D = \mathcal{N}_x$ を例12.3の**有向集合**とする。各 $U \in D$ について $U \cap A \neq \emptyset$ だから、点 $x_U \in U \cap A$ を選ぶ（選択公理）。このネットは x に収束する——近傍 V を与えると、 $U \geq V$ 、すなわち $U \subseteq V$ なる U について $x_U \in U \subseteq V$ だからである。

(2) と (3) も同様に、近傍系を添字にしたネットを作って示す。**点列の議論で「各 n について $U_{1/n}(x)$ から選ぶ」としていたところを、「各近傍から選ぶ」に読み替えるだけである。** $\square$

注意

ネットには、点列にない現象がある。部分ネットの定義は、部分列より込み入っている。添字の単調な部分列を取るだけでは足りず、「共終な写像」を経由する必要がある。この技術的な煩わしさが、次に述べるフィルターを使う動機の一つになる。

フィルター——点を数えずに収束を語る

定義12.5

X の部分集合の族 $\mathcal{F}$ がフィルターであるとは、次を満たすことをいう。

- (1) $\emptyset \notin \mathcal{F}$ かつ $X \in \mathcal{F}$ 。
- (2) $F, G \in \mathcal{F}$ ならば $F \cap G \in \mathcal{F}$ 。
- (3) $F \in \mathcal{F}$ かつ $F \subseteq G$ ならば $G \in \mathcal{F}$ 。

$\mathcal{F}$ が x に収束するとは、 x のすべての近傍が $\mathcal{F}$ に属することをいう。
包含について極大なフィルターを超フィルターという。

フィルターは「大きい集合の族」と読める。(2)と(3)は「大きい集合どうしの交わりは大きく、大きい集合を含むものは大きい」と言っている。**収束とは、近傍がすべて大きい集合になることである。**

命題12.6

フィルター $\mathcal{F}$ が超フィルターであるための必要十分条件は、どの $A \subseteq X$ についても $A \in \mathcal{F}$ または $X \setminus A \in \mathcal{F}$ が成り立つことである。
また、どのフィルターも超フィルターに拡張できる（選択公理）。

証明 十分性を示す。条件を満たす $\mathcal{F}$ を真に含むフィルター $\mathcal{G}$ があるとし、 $A \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{F}$ を取る。条件より $X \setminus A \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ 。すると $A \cap (X \setminus A) = \emptyset \in \mathcal{G}$ となって (1) に反する。

必要性を示す。 $A \notin \mathcal{F}$ とする。すべての $F \in \mathcal{F}$ について $F \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ であることを見る。もし $F \cap (X \setminus A) = \emptyset$ なる F があれば $F \subseteq A$ で (3) より $A \in \mathcal{F}$ となり矛盾。よって $\mathcal{F}$ に $X \setminus A$ を付け加えて生成したものがフィルターになり、極大性より $X \setminus A \in \mathcal{F}$ 。

拡張の存在はツォルンの補題による（第3章）。フィルターの鎖の合併がフィルターであることを確かめればよい。**この主張を超フィルター補題といい、選択公理より真に弱い。** □

点列・ネット・フィルター——収束を語る三つの道具

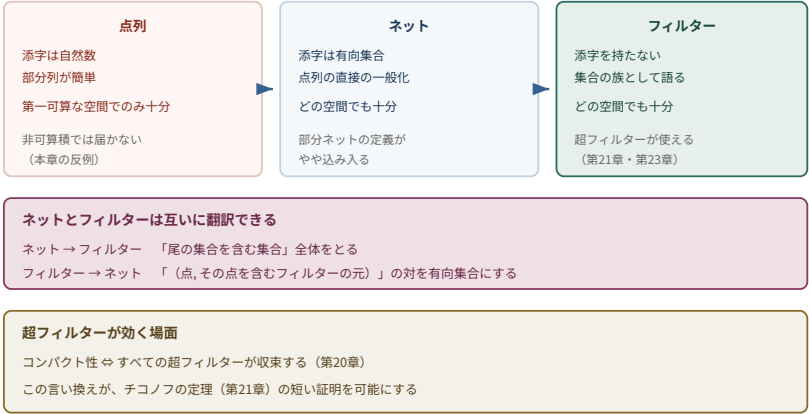


図12-1 三つの道具は表現力が同じではない。点列は第一可算な空間でしか足りず、ネットとフィルターはどの空間でも足りる。ネットとフィルターは互いに翻訳可能である。

なぜ二つあるのか

ネットとフィルターは、表現力としては同等である。互いに翻訳できる。

ネット (x_α) から、尾の集合 $T_{\alpha_0} = \{x_\alpha \mid \alpha \geq \alpha_0\}$ を含む集合全体を取れば、フィルターになる。逆にフィルター $\mathcal{F}$ から、 $D = \{(x, F) \mid F \in \mathcal{F}, x \in F\}$ を $(x, F) \leq (y, G) \iff G \subseteq F$ で順序づけると有向集合になり、 $(x, F) \mapsto x$ がネットを与える。**どちらの収束も、他方の収束に対応する。**

ではなぜ両方使うのか。用途が違うからである。

ネットは点列の直接の一般化なので、解析学の議論をそのまま持ち上げられる。「 $x_\alpha \rightarrow x$ ならば $f(x_\alpha) \rightarrow f(x)$ 」という書き方は、 ε - δ に慣れ

た目には読みやすい。第X部のスペクトル理論や第XI部で、作用素の収束を扱うときに使う。

フィルターは点を数えないので、極大性の議論と相性がよい。超フィルターという「これ以上細かくできない収束の芽」が取れることが、決定的な利点である。コンパクト性は「すべての超フィルターが収束する」と言い換えられ（第20章）、この形からチコノフの定理（第21章）が数行で出る。ネットで同じことをしようとする、と、普遍ネットという概念を用意する必要があり、かえって煩雑になる。

★★ 学部後半 点列で足りる空間——第一可算性と点列空間

点列が足りないのは非可算な状況だった。ではどこまでなら足りるのか。条件を整理しておく。

第一可算なら足りる。 x の可算近傍基 $\{U_n\}$ があるとき、 $V_n = U_1 \cap \cdots \cap U_n$ と置けば減少列になる。各 V_n から点を選べば、それは自然数を添字とするネット、すなわち点列である。可算性が、有向集合を自然数に潰す役割を果たしている。

したがって距離空間では点列で足りる。解析学の大部分が点列だけで書けるのは、このためである。

もう少し弱い条件。空間 X が点列空間であるとは、「点列閉ならば閉」が成り立つことをいう。すなわち、 A の点列の極限がすべて A に入るなら A は閉である、という条件である。第一可算ならば点列空間だが、逆は成り立たない。

さらに中間にフレッシュ-ウリゾーン空間がある。これは「 $x \in \overline{A}$ ならば A の点列が x に収束する」という条件で、閉包そのものが点列で捉えられることを要求する。

第一可算 $\implies$ フレッシュ-ウリゾーン $\implies$ 点列空間

どちらの含意も逆は成り立たない。これら三つの区別は、第一可算性が壊れたところで初めて意味をもつ。

商が壊す。第10章で見たように、商は可算公理を壊す。**ところが点列空間間であることは商で保たれる。**実際、点列空間とは「距離空間の商として得られる空間」と特徴づけられる。第一可算性より弱い条件を考える意味は、ここにある——商を取っても生き残る、点列に関する最良の条件なのである。

本書での扱い。本書はネットとフィルターを使うので、これらの区別に深く立ち入らない。ただし第50章で関数列の収束を扱うとき、また第70章で弱位相を扱うとき、「点列では足りない」という事態に再び出会う。弱位相は一般に第一可算でなく、有界集合に制限して初めて点列が使えるようになる。第71章のバナッハ-アラオグルの定理が、その典型である。

★★★ 大学院 超フィルターの奇妙さと、その使い道

超フィルターは、位相空間論のいくつかの定理を劇的に短くする。その代償として、具体物としてはまったく手に入らない。

自明な超フィルターと、そうでないもの。点 x を固定し、 x を含む集合全体を取ると超フィルターになる。これを主超フィルターという。**問題は、主でない超フィルターである。**

自然数全体の上で、有限集合の補集合全体（フレッシュフィルター）を考え、これを含む超フィルターを取る。この超フィルターは主でない。ところが、その存在はツォルンの補題に依存しており、**具体的に書き下すことはできない。**第3章で見た「選択公理は選べると言うが、どう選ぶかは教えない」の、もっとも純粋な現れである。

実際、選択公理を仮定しないモデルでは、主でない超フィルターが一つも存在しないことがありうる。

コンパクト性の言い換え。それでも超フィルターは強力である。第20章で示すとおり、

X がコンパクト $\iff X$ 上のすべての超フィルターが収束する

この形を使うと、チコノフの定理は次のように証明できる。積の上の超フィルター $\mathcal{U}$ を取る。各射影による像 $p_i(\mathcal{U})$ が生成するフィルターは超フィルターであり、 X_i のコンパクト性より x_i に収束する。そこで $x = (x_i)$ と置けば、積位相の基本近傍が有限個の成分しか制限しないので、 $\mathcal{U}$ は x に収束する。

証明が五行で終わるのは、超フィルターが「選ぶ」作業を一度に済ませてくれるからである。被覆による直接証明は、これよりはるかに長い。

ストーン-チェックのコンパクト化。第23章では、離散空間 D 上の超フィルター全体に位相を入れたものが βD になる。超フィルターが空間の「点」として実体化する。 $\beta\mathbb{N}$ は濃度 $2^{2^{\aleph_0}}$ をもつ怪物のような空間だが、コンパクトハウスドルフであり、組合せ論や群論に応用がある。

超積と超準解析。超フィルターは集合論と代数にも現れる。構造の族を超フィルターで割ると超積が得られ、ウォシュ Łoś の定理により一階の性質が保たれる。実数の超積として超実数体が作られ、無限小を含む解析学が展開できる。

本書はこの道を取らない。 ε - δ による標準的な解析学を、第VI部から丁寧に組み立てる。だが、第45章で「 ε - δ はなぜこの形か」を問うとき、無限小を使う別の道があることには触れる。どちらが正しいかではなく、どちらの言葉で書くと何が見やすいかという問題である。

演習

基本

1. 有向集合の例を三つ挙げよ。全順序でないものを含めること。
2. 近傍系が逆包含で有向集合になることを確かめよ。
3. 点 x を含む集合全体がフィルターであり、しかも超フィルターであることを示せ。
4. 距離空間で、閉包が点列で捉えられることを示せ。

証明

1. 反例12.1 の議論を、どこで I の非可算性を使っているかを明示しながら書き直せ。(15点)
2. 定理12.4 (2) を示せ。(15点)
3. 命題12.6 の必要性の証明を、生成されるフィルターが実際にフィルターであることの確認も含めて完全に書け。(20点)

発展

1. ネットとフィルターの翻訳が、収束の概念を保つことを両方向で示せ。(30点)
2. 第一可算ならばフレッシュ-ウリゾーン空間であり、フレッシュ-ウリゾーンならば点列空間であることを示せ。さらに、どちらの逆も成り立たないことを反例で示せ。(35点)

第II部

分離公理

位相

点と点、点と閉集合、閉集合と閉集合を「開集合で引き離せるか」という問いが、位相空間の階層を作る。どの含意が成り立ち、どの逆が成り立たないかを、反例とともに確定させる。

T0・T1・Hausdorff

(この章は執筆中です)

正則空間と完全正則空間

(この章は執筆中です)

正規空間とUrysohnの補題

(この章は執筆中です)

Tietzeの拡張定理

(この章は執筆中です)

分離公理の階層と、逆が成り立たない反例

（この章は執筆中です）

完全正規性と遺伝性

(この章は執筆中です)

分離公理は何に保存されるか

（この章は執筆中です）

第III部

コンパクト性と被覆性質

位相

有限性の代用としてのコンパクト性。三つの定義が同値であることから始め、Tychonoffの定理が選択公理と同値であることを示し、コンパクト化とパラコンパクト性へ進む。

コンパクト性——三つの定義の同値

（この章は執筆中です）

Tychonoffの定理と選択公理

(この章は執筆中です)

局所コンパクト性と一点コンパクト化

(この章は執筆中です)

Stone-Čechコンパクト化

(この章は執筆中です)

パラコンパクト性と1の分割

(この章は執筆中です)

Lindelöf・可算コンパクト・点列コンパクト

(この章は執筆中です)

被覆性質の相互関係と反例

（この章は執筆中です）

Baireのカテゴリー定理

(この章は執筆中です)

第Ⅳ部

連結性・距離空間・距離化

位相

距離から位相へ抽象化したあと、逆の問いを立てる。どんな位相空間が距離から来るのか。Urysohn・Nagata-Smirnov・Bing という三つの距離化定理が、その答えを与える。

連結性・弧状連結・成分

（この章は執筆中です）

距離空間の位相と完備性

(この章は執筆中です)

一様空間——距離と位相のあいだ

（この章は執筆中です）

Urysohnの距離化定理

(この章は執筆中です)

Nagata–SmirnovとBingの距離化定理

（この章は執筆中です）

完備距離化可能性とČech完備性

(この章は執筆中です)

距離空間は何が特別なのか

（この章は執筆中です）

第 V 部

基数不変量と次元論

位相

空間の「大きさ」を基数で測り、空間の「太さ」を次元で測る。 $\text{ind} \cdot \text{Ind} \cdot \text{dim}$ という三つの次元が、距離空間では一致し、一般には一致しない——この定理群が本書の第一の山である。

基数不変量——weight・density・character

（この章は執筆中です）

cellularityとSouslin問題

(この章は執筆中です)

積空間の基数不変量

(この章は執筆中です)

小さい帰納的次元 ind

(この章は執筆中です)

大きい帰納的次元 Ind

(この章は執筆中です)

被覆次元 dim

(この章は執筆中です)

次元の一致定理

（この章は執筆中です）

次元論の反例と、一致しない空間

(この章は執筆中です)

第 VI 部

実数と極限

解析

ここから解析に移る。実数とは何かを構成から確定させ、 ε - δ による極限の定義がなぜその形でなければならないかを、一様収束が必要になる場面まで含めて見る。

実数の構成と完備性

(この章は執筆中です)

上限・下限と単調列

(この章は執筆中です)

極限—— ε - δ はなぜこの形か

（この章は執筆中です）

連続関数——中間値と最大値

(この章は執筆中です)

一様連続と一様収束

(この章は執筆中です)

微分と平均値の定理

(この章は執筆中です)

級数と収束判定

(この章は執筆中です)

関数列——何が保存され、何が壊れるか

（この章は執筆中です）

第 VII 部

測度と積分

解析

Riemann積分がどこで行き詰まるのかを見てから、測度を構成する。収束定理が自由に使えることが、Lebesgue積分の全体を支える。

Riemann積分の限界

（この章は執筆中です）

外測度とCarathéodoryの構成

(この章は執筆中です)

Lebesgue測度と非可測集合

(この章は執筆中です)

可測関数

(この章は執筆中です)

Lebesgue積分と収束定理

（この章は執筆中です）

積測度とFubini-Tonelli

(この章は執筆中です)

符号付測度とHahn–Jordan分解

(この章は執筆中です)

Radon–Nikodymの定理

(この章は執筆中です)

Rieszの表現定理

（この章は執筆中です）

第VIII部

関数空間

解析

関数の集まりに距離とノルムを入れる。ここで位相の言葉が本格的に働きはじめ、完備性が定理を生む道具になる。

Lp空間とHölder・Minkowskiの不等式

(この章は執筆中です)

完備性——Riesz–Fischerの定理

（この章は執筆中です）

稠密性と近似

（この章は執筆中です）

Banach空間

(この章は執筆中です)

Hilbert空間と直交分解

（この章は執筆中です）

正規直交基底とParsevalの等式

(この章は執筆中です)

双対空間

（この章は執筆中です）

第IX部

関数解析の基本定理

解析

四つの基本定理——Hahn-Banach、一様有界性、開写像、閉グラフ。前三者はBaireのカテゴリー定理から来る。位相が解析の証明を支えている場面である。

Hahn-Banachの定理

（この章は執筆中です）

一様有界性の原理

(この章は執筆中です)

開写像定理と閉グラフ定理

(この章は執筆中です)

弱位相と弱*位相

(この章は執筆中です)

Banach–Alaogluの定理

（この章は執筆中です）

凸性とKrein–Milmanの定理

(この章は執筆中です)

コンパクト作用素

（この章は執筆中です）

第 X 部

スペクトル理論

解析

行列の対角化を無限次元へ持ち上げる。固有値だけでは足りず、スペクトルという概念が必要になる理由から始める。

有界作用素とスペクトル

(この章は執筆中です)

自己共役作用素

(この章は執筆中です)

コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理

(この章は執筆中です)

一般のスペクトル定理と作用素値測度

(この章は執筆中です)

非有界作用素と自己共役拡大

(この章は執筆中です)

Banach環とGelfand理論

(この章は執筆中です)

第 XI 部

フーリエ解析

解析

関数を波に分解する。どの意味で収束するのかを問い続けることが、この分野の歴史そのものである。超関数まで進むことで、収束しない対象も扱えるようになる。

Fourier級数——なぜ三角関数か

（この章は執筆中です）

各点収束の問題——DirichletとFejér

(この章は執筆中です)

L2理論とParsevalの等式

(この章は執筆中です)

発散する例と、Carlesonの定理

(この章は執筆中です)

Fourier変換——L1の理論

（この章は執筆中です）

L2への拡張とPlancherelの定理

(この章は執筆中です)

畳み込みと近似単位元

(この章は執筆中です)

Schwartz空間と超関数

(この章は執筆中です)

超関数のFourier変換とSobolev空間

(この章は執筆中です)

第XII部

複素解析

解析

一回微分できれば何回でも微分できる——実関数では起こらないこの剛性が、複素解析の全体を決めている。

複素微分とCauchy–Riemannの方程式

(この章は執筆中です)

Cauchyの積分定理と積分公式

(この章は執筆中です)

べき級数展開と解析接続

(この章は執筆中です)

留数定理とその応用

(この章は執筆中です)

等角写像とRiemannの写像定理

(この章は執筆中です)

調和関数とDirichlet問題

(この章は執筆中です)

第XIII部

位相と解析の交差

総合

本書の前半と後半が、どこで出会っていたのかを回収する。位相の定理が解析の道具になり、解析の必要が位相の概念を生んだ——その往復を最後に地図として描く。

関数空間の位相とAscoli-Arzelàの定理

(この章は執筆中です)

Stone–Weierstrassの定理

(この章は執筆中です)

何が何を支えているか——本書の地図

（この章は執筆中です）

巻末

巻末資料

年表・用語集・系図・解答例・読書案内・索引。本文を読み終えたあと、あるいは読みながら参照するための道具立てである。

付録A 記号一覧

(執筆中)

付録B 定義集

(執筆中)

付録C 反例カタログ

(執筆中)

付録D 図版索引

(執筆中)

付録E 演習の解答と方針

(執筆中)

付録F 読書案内

(執筆中)

付録G 索引

(執筆中)

位相・解析大全 学部から大学院まで、三層で読む位相空間論と解析学

第1版 2026年発行

本文・図版・演習はすべて本書のために書き起こした。図版はコードで描画した SVG であり、外部の画像素材を使用していない。数式は MathJax によって SVG へ変換し、本文に埋め込んでいる。

組版：WeasyPrint (CSS Paged Media) / 本文書体：Noto Serif JP、見出し書体：Noto Sans JP (いずれも SIL Open Font License 1.1)

本書は Claude Code を用いて執筆・組版された。